PROPOSAL PROYEK
MATA KULIAH SOFTWARE DEVELOPMENT

Kanot 153

Disusun oleh:

Nama	NPM	Peran
Aero Afril Drasando	2413020099	BackEnd & Project Manager
Patricia Wida Hadinata Ningrum	2413020025	FrontEnd

Software Development
Teknik Informatika
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Nusantara PGRI Kediri
2026 / 2027

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk mengelola sedikitnya tujuh buku utama administrasi yaitu seperti Daftar Akta, Klapper Akta, Daftar Wasiat, Daftar Waarmerking, Daftar Legalisasi, Daftar Protes, dan Salinan (Copie Collationnee). Namun, masih banyak kantor notaris yang masih mengandalkan pencatatan manual atau program perkantoran yang sederhana. Metode ini memiliki sejumlah kekurangan, seperti potensi kerusakan file fisik, kecepatan pencarian data yang lambat, dan Notaris tidak dapat mengecek rekap data dari jarak jauh Ketika berada di luar kantor.

Pemanfaatan aplikasi desktop juga bukan pilihan yang ideal, karena kantor notaris tidak memiliki komputer/server khusus yang beroperasi secara terus-menerus. Sebaliknya, data notaris adalah dokumen hukum yang bersifat rahasia, sehingga memerlukan standar keamanan yang ketat seperti enkripsi data, batasan hak akses, serta pencatatan jejak perubahan atau audit trail.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem informasi rekap data notaris berbasis website (cloud). Dengan sistem berbasis website, Notaris dan staf dapat mengakses informasi dengan mudah dan berbagai perangkat. Ketiadaan server fisik di lokasi kantor diatasi dengan memanfaatkan Database Cloud relasional yang aman dan terpercaya. Sistem ini juga memiliki fitur unggulan berupa pelacakan progres (workflow) berkas klien, pencatatan status NIHIL bulanan, dan penyusunan klapper otomatis.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirancang dan dibangun KANOT (Kantor Notaris) yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Data kantor Notaris Berbasis Web dengan Arsitektur Cloud Database.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi rekapitulasi data kantor berbasis Website yang dapat diakses secara jarak jauh tanpa bergantung pada infrastruktur server fisik lokal di kantor?
2. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur Relational Database seperti PostgreSQL berbasis cloud dengan menerapkan enkripsi data serta Audit Trail guna menjaga kerahasiaan dan integritas data dokumen hukum notaris?
3. Bagaimana mentransformasi proses administrasi manual tujuh buku pokok notaris seperti Reportorium, Klapper, Wasiat, legalisasi, hingga Waarmerking ke dalam modul fungsional sistem yang terintegrasi?
4. Bagaimana mengimplementasikan fitur pelacakan progres (tracking workflow) berkas akta, pencatatan status NIHIL bulanan, serta pencarian cepat dan klapper otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional kantor notaris?

1.3 Tujuan Pengembangan Aplikasi

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan sistem dan laporan ini adalah:

1. Mengembangkan aplikasi rekapitulasi data berbasis web yang fleksibel dan dapat diakses jarak jauh oleh Notaris dan Staf.
2. Menerapkan arsitektur cloud database yang aman untuk menyimpan data hukum tanpa membebankan biaya pengadaan server fisik pada kantor notaris.
3. Menggantikan pencatatan 7 buku pokok fisik menjadi sistem digital yang cepat dalam pencarian data dan pembuatan laporan rekapitulasi.

4. Menerapkan mekanisme keamanan yang ketat berupa audit trail, enkripsi data sensitif, dan pembatasan hak akses, serta fitur pelacakan progres berkas akta secara real-time.

2. Tinjauan Pustaka (Review Artikel Jurnal)

Review minimal 3 artikel jurnal ilmiah (minimal SINTA 3).

2.1 Artikel Jurnal 1

Judul Artikel	:	Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta
Penulis	:	Iqbal Aidar Idrus, Ummi Zakiyah
Tahun	:	2022
Jurnal	:	Journal of Political Issues
Ringkasan Penelitian	:	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Berbasis Informasi Elektronik (Si Mas Gesit) untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang persyaratan yang diperlukan terkait dengan pengelolaan administrasi kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyampaian informasi pelayanan publik dalam inovasi pemerintah daerah dalam bentuk aplikasi web dan menganalisis bagaimana mengoptimalkan penggunaan sistem manajemen administrasi berbasis warga informasi elektronik (Si Mas Gesit). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Si Mas Gesit berisi enam layanan yang dapat diberikan oleh masyarakat. Diantaranya pengurusan kartu tanda penduduk, kartu tanda pengenal anak (KIA), kartu keluarga (KK), perjalanan dalam DKI, perjalanan luar DKI, dan perjalanan dalam DKI. Aplikasi ini memiliki fitur manajemen surat menyurat, informasi catatan layanan harian di loket layanan desa dikelola secara digital dan disimpan menggunakan sistem keamanan barcode. Penggunaan aplikasi Si Mas Gesit melalui sistem monitoring menunjukkan efisiensi penggunaan yang baik. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi penggunaan aplikasi oleh masyarakat umum. Pengenalan dan sosialisasi aplikasi Si Mas Gesit diperlukan dan dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh izin tinggal digital.

2.2 Artikel Jurnal 2

Judul Artikel	:	Rancang Bangun Sistem Monitoring Anggaran Keuangan Berbasis Web pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
Penulis	:	Agung Ramadhan
Tahun	:	2019
Jurnal	:	Applied Information Systems and Management (AISM)
Ringkasan Penelitian	:	Monitoring anggaran keuangan adalah pemantauan keluar masuknya berkas pada pengelola keuangan guna menghindari adanya kesalahan penginputan maupun ketidak tertiban dalam alur berkas keluar masuk, pengelolaan keuangan secara manual biasanya masih terdapat permasalahan yakni kesulitan dalam tertib administrasi keuangan. Hal

tersebut disebabkan tidak adanya database yang terintegrasi, sehingga pihak pengelola keuangan tidak dapat memantau alur berkas secara langsung. Dan yang paling fatal adalah sering terjadinya tindakan saling tuduh pada berkas yang hilang, berkas yang masuk dan keluar tidak terjadwal dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi yang menyajikan informasi aliran keluar masuknya berkas anggaran keuangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu obervasi dan wawancara. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) yang meliputi planning, analysis, design dan implementation. Alat perancangan yang digunakan adalah Unified Modeling Language (UML). Sistem ini berbasis web dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database. Dengan penelitian ini, lembaga pemerintahan dapat melaksanakan dapat meminimalisir terjadinya sikap saling tuduh akibat berkas yang hilang dan tidak tertib antrian antar pengelola dan penyerapan anggaran menjadi menjadi lebih efisien dan tepat waktu.

2.3 Artikel Jurnal 3

Judul Artikel	:	Sistem Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata Bengkulu Utara
Penulis	:	Wais Al Qorni, Wahib Assyahri
Tahun	:	2024
Jurnal	:	Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora)
Ringkasan Penelitian	:	The Tourism Office is one of the Government Agencies in North Bengkulu Regency with the implementation of the Administration System still lacking, there are still some that do not support the continuity of the Government Administration process. Meanwhile, in an effort to achieve the goals of government organizations, the cooperation of each party is needed so that the goals can be achieved properly. The tourism sector has significant potential for the regional economy, but its management must be effective and efficient. The purpose of this study is to describe the Government Administration system at the North Bengkulu Tourism Office including inhibiting and supporting factors. This research uses a qualitative approach and case study method, with a focus on planning, service, development, empowerment and protection. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, then analyzed using the Miles and Huberman method. The results showed that the administrative system was not optimal due to the lack of stakeholder involvement, overlapping tasks, limited budget and human resources, and weak monitoring and evaluation. Nonetheless, the system still contributes positively to tourism development. Recommendations include improving coordination, strengthening human resource capacity, optimizing information technology, increasing community participation, and improving the monitoring and evaluation system.

2.4 Artikel Jurnal 4

Judul Artikel	:	APLIKASI ADMINISTRASI DAN MONITORING PERIZINAN SANTRI PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM BERBASIS WEB DAN QRCODE
Penulis	:	Moh Sholeh Ismael, Andi Wijaya, Ahmad Hudawi AS
Tahun	:	2026

Jurnal	:	Jurnal Advance Research Informatika
Ringkasan Penelitian	:	Proses pengelolaan surat di Pondok Pesantren Mambaul Ulum hingga saat ini masih dilakukan secara manual, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga distribusi surat fisik. Metode ini sering menimbulkan hambatan seperti keterlambatan pemrosesan konvensional, kesalahan pencatatan, serta kurangnya efisiensi dalam penyimpanan arsip. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi berbasis web yang mampu memfasilitasi administrasi dan pemantauan surat santri secara digital dan terintegrasi. Sistem dirancang agar mempermudah komunikasi antar pihak, khususnya antara admin dan pengasuh, tanpa harus melakukan tatap muka. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan Waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi aplikasi, hingga pengujian fungsional. Aplikasi dibangun dengan framework Laravel serta dilengkapi fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp API dan QR Code untuk validasi surat secara digital. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan serta akurasi layanan. Berdasarkan evaluasi eksternal melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna, aplikasi mendapatkan nilai kepuasan sebesar 85,71%, yang termasuk dalam kategori “sangat layak”. Dengan hadirnya sistem ini, proses administrasi surat di Pondok Pesantren Mambaul Ulum menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah dilacak secara real-time, sehingga mendukung digitalisasi layanan di lingkungan pesantren .

2.5 Artikel Jurnal 5

Judul Artikel	:	Sistem Pengelolaan Magang Berbasis Android dengan Metode Prototype untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Monitoring Magang Mahasiswa
Penulis	:	Lita Rahmania, Riki Afriansyah, Eko Sulistyo
Tahun	:	2026
Jurnal	:	Jurnal Tekno Insentif
Ringkasan Penelitian	:	Program magang di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung selama ini masih dikelola secara manual sehingga menimbulkan kendala dalam administrasi, pemantauan, dan dokumentasi. Penelitian sebelumnya umumnya hanya mengembangkan sistem web dan belum mengintegrasikan fitur logbook digital serta absensi berbasis GPS dalam satu platform mobile. Penelitian ini mengembangkan sistem pengelolaan magang berbasis Android menggunakan metode prototype. Sistem dikembangkan menggunakan Android Studio, REST API sebagai penghubung aplikasi dan backend, serta MySQL sebagai basis data. Metode prototype memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara iteratif sehingga fitur dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Sistem menyediakan logbook digital, absensi berbasis GPS, validasi mitra industri, penjadwalan sidang, serta fitur unggah dan unduh dokumen. Pengujian dilakukan menggunakan Black Box dan User Acceptance Testing dengan melibatkan 30 responden. Hasil pengujian menunjukkan sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan memperoleh tingkat kepuasan pengguna sebesar 85,4 persen. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah pengembangan sistem pengelolaan magang mobile terintegrasi yang belum ditemukan pada penelitian terdahulu.

2.6 Artikel Jurnal 6

Judul Artikel	:	PERANCANGAN SISTEM MONITORING PERSEDIAAN BAHAN BAKAR OPERASIONAL KEBUN PADA PT. PUTRA SARI LESTARI SITE MENTAWA ESTATE KETAPANG
Penulis	:	Panny Agustia Rahayuningsih, Deasy Purwaningtias, Laurensius Kevin Megachandra Myne
Tahun	:	2021
Jurnal	:	Jurnal Informatika Kaputama (JIK)
Ringkasan Penelitian	:	Manajemen administrasi data persediaan bahan bakar pada perkebunan kelapa sawit menjadi faktor pendukung berjalannya kegiatan operasional suatu perusahaan. Kendaraan-kendaraan operasional dalam mengangkut bibit, karyawan, atau kebutuhan lain seperti pembangkit Listrik berdaya kecil (generator) membutuhkan bahan bakar yang pengelolaannya dilakukan secara teliti serta bijaksana. Untuk dapat menciptakan lingkungan manajemen administrasi data dalam mencatat penerimaan serta penggunaan bahan bakar logistik PT. Putra Sari Lestari site Mentawa Estate, penerapan sistem yang sedang berjalan (pencatatan data menggunakan buku jurnal yang kemudian jadikan sebagai arsip, penggunaan slip penerimaan barang dan slip bon pengambilan barang sebagai lampiran bukti), dapat diperbaharui dan/atau ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sistem informasi yang ada. Pemanfaatan teknologi sistem informasi seperti penggunaan program yang ditujukan untuk penanganan pencatatan administrasi data yang lebih terstruktur, dirancang dengan penelitian menggunakan model pengembangan prototype dan melalui pendekatan-pendekatan pengumpulan kebutuhan melalui analisa kebutuhan calon pengguna sistem, pembuatan prototype yang berasal dari kebutuhan pengguna, penyesuaian kebutuhan, dan evaluasi sistem. Diharapkan dengan adanya rancangan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan dalam menganalisa sistem berjalan yang ada.

2.7 Analisis Hasil Review

Berdasarkan hasil review terhadap enam artikel jurnal pada subbab 2.1 sampai 2.6, lima dari enam penelitian membahas upaya meningkatkan kualitas administrasi dan monitoring melalui pemanfaatan teknologi informasi, sedangkan satu penelitian Al Qorni & Assyahri (2024) merupakan kajian administrasi yang hanya merekomendasikan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, platform, objek penelitian, dan tingkat kedekatannya dengan kebutuhan website KANOT berbeda-beda. KANOT dirancang sebagai sistem rekapitulasi data kantor notaris berbasis web yang menggantikan pencatatan manual pada buku-buku pokok notaris menjadi satu sistem terpusat. Oleh karena itu, kesesuaian setiap artikel ditinjau dari platform yang digunakan, permasalahan administrasi yang diselesaikan, fitur yang dapat diadopsi, serta aspek keamanan dokumen.

Penelitian yang paling dekat dengan KANOT adalah Ismael et al. (2026) tentang aplikasi administrasi dan monitoring perizinan santri. Permasalahan yang diangkat, yaitu pengelolaan surat yang masih manual sehingga menimbulkan keterlambatan, kesalahan pencatatan, dan arsip yang kurang efisien, serupa dengan kondisi pencatatan buku-buku notaris secara fisik. Sistem tersebut dibangun berbasis web menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL, serta dilengkapi notifikasi otomatis melalui WhatsApp API dan validasi surat menggunakan QR Code. Hasil evaluasi pengguna

sebesar 85,71% dengan kategori sangat layak menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterima (Ismael et al., 2026) . Meskipun Laravel dan MySQL berbeda dengan teknologi KANOT yang menggunakan Node.js, Next.js, dan PostgreSQL, platform web dan dua fitur utamanya tetap dapat dijadikan acuan karena tidak bergantung pada bahasa pemrograman atau framework tertentu.

Penelitian Ramadhan (2019) tentang monitoring anggaran keuangan berbasis web juga relevan. Sistem tersebut dibangun dengan PHP dan MySQL menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) dan pemodelan UML untuk mengatasi berkas yang hilang serta alur keluar masuk berkas yang tidak tertib akibat tidak adanya database terintegrasi (Ramadhan, 2019) . Masalah tersebut mirip dengan kebutuhan KANOT untuk menelusuri posisi dan status berkas secara terpusat. Kontribusi yang dapat diadopsi KANOT adalah konsep alur verifikasi berjenjang dengan pembagian peran pengguna, yang dapat disesuaikan menjadi peran Notaris, staf, dan admin, serta fitur pelacakan status berkas. Penelitian ini lebih menonjol pada rancangan sistem (use case, activity, sequence, dan class diagram serta antarmuka) dan tidak melaporkan evaluasi kepuasan pengguna, sementara penulisnya sendiri menyarankan perbaikan aspek keamanan sistem (Ramadhan, 2019) . Sementara itu(Idrus & Zakiyah, 2022) menunjukkan bahwa layanan administrasi dokumen dapat dikelola secara digital melalui aplikasi web Si Mas Gesit, dengan pencatatan layanan yang dikelola secara digital dan diamankan menggunakan barcode. Penelitian ini mendukung penerapan pengamanan dokumen pada KANOT, tetapi konteksnya berupa layanan publik, sedangkan KANOT merupakan sistem internal kantor. Selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan tidak menjelaskan teknologi maupun pengujian teknis sistemnya (Idrus & Zakiyah, 2022) . Penelitian tersebut juga menegaskan perlunya sosialisasi agar aplikasi dimanfaatkan secara optimal (Idrus & Zakiyah, 2022) .

Penelitian Rahmania et al. (2026) hanya relevan sebagian. Sistem pengelolaan magang tersebut berbasis Android dengan REST API dan MySQL, serta memiliki logbook digital dan absensi berbasis GPS (Rahmania et al., 2026) . Platform mobile dan fitur GPS tidak dibutuhkan KANOT karena input data akta yang kompleks lebih sesuai dilakukan melalui website, sedangkan kebutuhan akses dari ponsel dapat dipenuhi dengan tampilan web yang responsif. Meskipun demikian, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan metode pengembangan prototype yang iteratif, fitur unggah dan unduh dokumen, serta pengujian Black Box dan User Acceptance Testing (UAT), dengan UAT yang melibatkan 30 responden dan tingkat kepuasan 85,4%. Namun, angka ini perlu digunakan dengan hati-hati karena artikel tersebut memuat beberapa ketidakkonsistenan pelaporan, yaitu nilai keseluruhan UAT 84,80% pada bagian metode, perbedaan skala Likert 1–4 dan 1–5, serta pernyataan bahwa nilai per aspek disesuaikan agar konsisten dengan 85,4% (Rahmania et al., 2026) .

Dua artikel lainnya kurang sesuai sebagai acuan teknis. Rahayuningsih et al. (2021) merancang prototype sistem monitoring persediaan bahan bakar berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET (Rahayuningsih et al., 2021) . Pendekatan desktop kurang sesuai dengan kebutuhan KANOT yang memerlukan akses fleksibel melalui browser, termasuk dari luar kantor. Perlu dicatat bahwa artikel tersebut tidak membahas akses jarak jauh; artikel hanya menyarankan penggunaan komputer desktop dibandingkan laptop dengan alasan keamanan data, serta melaporkan bahwa pembuatan laporan dengan Crystal Report masih mengalami error. Selain itu, objek datanya berupa stok bahan bakar berbeda dengan data hukum yang menuntut keamanan tinggi, dan artikel tidak melaporkan hasil pengujian sistem. Penelitian ini tetap berguna sebagai pembanding platform dan contoh penerapan metode prototype untuk menggantikan pencatatan manual melalui buku jurnal dan slip bukti (Rahayuningsih et al., 2021) . Adapun (Al Qorni & Assyahri, 2024) merupakan studi kualitatif tentang sistem administrasi pada Dinas Pariwisata Bengkulu Utara yang belum menghasilkan aplikasi maupun rancangan basis data, sehingga tidak dapat dijadikan acuan teknologi atau fitur. Namun, temuannya

berupa tumpang tindih tugas, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya monitoring dan evaluasi dapat memperkuat latar belakang perlunya pembagian peran yang jelas, pencatatan aktivitas pengguna, dan fitur monitoring pada KANOT (Al Qorni & Assyahri, 2024) .

Secara keseluruhan, artikel Ismael et al. (2026) dan Ramadhan (2019) menjadi rujukan utama, Idrus & Zakiyah (2022) menjadi rujukan pendukung untuk keamanan dokumen, dan Rahmania dkk. (2026) menjadi rujukan metode pengembangan dan pengujian. Rahayuningsih et al. (2021) serta Al Qorni & Assyahri (2024) dimanfaatkan sebagai pembanding platform dan penguat latar belakang masalah. Teknologi pada penelitian yang menyebutkannya berupa PHP dengan MySQL (Ramadhan, 2019) , Laravel dengan MySQL (Ismael et al., 2026) , Android dengan MySQL (Rahmania et al., 2026) , dan Visual Basic .NET (Rahayuningsih et al., 2021) , sehingga KANOT yang berbasis JavaScript dengan Node.js, Next.js, dan PostgreSQL mengadopsinya pada tingkat konsep dan fitur, bukan pada teknologinya. Selain itu, seluruh penelitian tersebut belum membahas sistem rekapitulasi data kantor notaris yang mencakup tujuh buku pokok notaris, pengisian data nihil, pencatatan buku tamu penghadap, serta pengamanan data hukum yang bersifat rahasia. Hal inilah yang menjadi kebaruan dan pembeda KANOT dari penelitian terdahulu.

3. Deskripsi Aplikasi yang Akan Dikembangkan

3.1 Deskripsi Aplikasi

3.1.1 Penjelasan Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan bernama KANOT, KANOT merupakan platform berbasis web (*web-based application*) yang dirancang khusus untuk mendigitalisasi, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh tata kelola administrasi buku daftar resmi pada kantor Notaris dan PPAT.

Aplikasi ini menggantikan metode pencatatan konvensional berupa buku fisik atau kertas, maupun penggunaan lembar kerja terpisah seperti Microsoft Excel, menjadi satu sistem basis data terpusat. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengganti pencatatan manual dengan sistem terintegrasi, yaitu pada pengelolaan berkas anggaran yang sebelumnya tidak memiliki database terintegrasi (Ramadhan, 2019), pengelolaan surat yang masih manual (Ismael et al., 2026), serta pencatatan persediaan melalui buku jurnal (Rahayuningsih et al., 2021).

Modul utama KANOT yaitu Reportorium atau Buku Pokok Notaris, yang terdiri atas Daftar Akta, Klapper Akta, Daftar Wasiat, Daftar Waarmerking, Daftar Legalisasi, Daftar Protes, dan Salinan. Selain itu, KANOT memuat buku-buku pegangan pendukung, yaitu Buku Tamu Klien, Buku Progres Pekerjaan, Buku Daftar Surat masuk dan Keluar, serta Registrasi Badan Hukum untuk PT, CV, Yayasan, Hibah, dan Adopsi Anak.

3.1.2 Teknologi yang Digunakan

KANOT dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web, pemilihan platform ini mengacu pada hasil review pada subbab 2.7, Tiga dari enam artikel menggunakan platform web (Idrus & Zakiyah, 2022; Ismael et al., 2026; Ramadhan, 2019), sedangkan dua artikel lainnya menggunakan platform Android (Rahmania et al., 2026) dan desktop (Rahayuningsih et al., 2021). Platform web dipilih karena Notaris perlu memantau data dari luar kantor melalui telepon pintar/*Smart Phone,* sementara staf menginput data akta yang kompleks melalui laptop pribadi, sehingga kedua kebutuhan tersebut dapat dilayani oleh satu aplikasi yang diakses melalui *browser*.

Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan *runtime* Node.js dan *framework* Next.js, basis data relasional PostgreSQL, serta *framework* Bootstrap agar antarmuka responsif pada tampilan *desktop* maupun *mobile*. Teknologi tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan PHP dan MySQL (Ismael et al., 2026; Ramadhan, 2019). Namun, pola yang diadopsi sama, yaitu aplikasi web dengan basis data relasional terpusat dan antarmuka berbasis Bootstrap sebagaimana pada Ismael et al. (2026). Perbandingan teknologi penelitian terdahulu dengan KANOT disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perbandingan Teknologi Penelitian Terdahulu dengan KANOT

Aplikasi	Platform	Bahasa/Framework	Basis Data
Si Mas Gesit (Idrus & Zakiyah, 2022)	Website	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan
Monitoring anggaran (Ramadhan, 2019)	Website	PHP	MySQL
Administrasi pemerintahan (Al Qorni & Assyahri, 2024)	Belum berupa aplikasi	-	-
Perizinan santri (Ismael et al., 2026)	Website	PHP, Laravel, Bootstrap	MySQL
Pengelolaan magang (Rahmania et al., 2026)	Android	Java/Kotlin (Android Studio), REST API	MySQL
Persediaan bahan bakar (Rahayuningsih et al., 2021)	Desktop	Visual Basic.NET	Tidak disebutkan
KANOT	Website	Javascript (Node.js), Next.js, Bootstrap	PostgreSQL

3.1.3 Fungsi Utama Aplikasi

Fungsi utama KANOT disusun berdasarkan kebutuhan kantor Notaris dan dibandingkan dengan fitur pada penelitian yang telah direview. Secara garis besar, fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Digitalisasi dan pengelolaan data terpusat.
   Mengintegrasikan seluruh pencatatan transaksi akta dan dokumen hukum ke dalam satu sistem terstruktur, dengan pencatatan status NIHIL bulanan untuk pelaporan resmi. Fungsi ini menjawab masalah pengelolaan arsip secara digital (Idrus & Zakiyah, 2022). Pencatatan status NIHIL merupakan kebutuhan khas kantor yang tidak ditemukan pada keenam penelitian.
2. Pelacakan progress pekerjaan atau *job progress tracking.*
   Memantau tahap pengerjaan berkas klien secara *real-time* lengkap dengan indicator persentase, penanggung jawab staf (PIC), dan template daftar periksa persyaratan dokumen. Fungsi ini dikembangkan dari konsep pelacakan status berkas (Ramadhan, 2019) dan pencatatan status validasi yang dapat dipantau lintas peran (Rahmania et al., 2026).
3. Pencarian cepat dan indeksasi abjad atau *live search* dan Klaper A-Z.
   Mempercepat penelusuran Riwayat akta atau nama penghadap dalam hitungan detik berdasarkan filter waktu maupun huruf awal nama. Pencarian arsip juga menjadi fitur utama pada (Ismael et al., 2026), sedangkan kemudahan menemukan arsip menjadi manfaat yang dilaporkan oleh (Idrus & Zakiyah, 2022).
4. Fleksibilitas monitoring multi-perangkat.

Memantau statistik harian, Riwayat aktivitas (*audit trail*), dan progress berkas melalui telepon pintar/*smart phone* di luar kantor, sementara staf menginput data dari laptop kantor. Fungsi ini menjawab lemahnya monitoring dan evaluasi pada administrasi manual (Al Qorni & Assyahri, 2024).

5. Pelaporan dan pengarsipan digital.
   Menyediakan ekspor rekapitulasi data ke format PDF dan Excel untuk kebutuhan cetak laporan fisik maupun pengarsipan. Fungsi rekapitulasi dan laporan per periode juga terdapat pada Rahayuningsih et al. (2021).
6. Pengelolaan registrasi klien, buku tamu, dan persuratan.
   Mencatat kunjungan dan konsultasi klien serta surat masuk dan keluar, sejalan dengan digitalisasi administrasi surat pada Ismael et al. (2026) dan Idrus & Zakiyah (2022).

Fitur notifikasi otomatis melalui WhatsApp dan validasi dokumen dengan QR Code atau barcode yang ada pada penelitian terdahulu (Idrus & Zakiyah, 2022; Ismael et al., 2026) belum termasuk cakupan KANOT saat ini dan dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjutan.

3.1.4 Keamanan Sistem

Data pada kantor Notaris bersifat rahasia dan berkekuatan hukum sehingga aspek keamanan menjadi perhatian utama dalam perancangan KANOT. Penelitian terdahulu juga menempatkan keamanan sebagai saran pengembangan, yaitu perbaikan keamanan sistem (Ramadhan, 2019), penambahan fitur keamanan untuk memperkuat validasi dokumen (Ismael et al., 2026), dan pencadangan data secara rutin (Rahayuningsih et al., 2021). Penerapan keamanan pada KANOT dan keterkaitannya dengan hasil review disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Keamanan Sistem KANOT dan Keterkaitannya dengan Hasil Review

No	Aspek	Penerapan pada KANOT	Acuan Hasil Review
1	Autentikasi	Login dengan username dan password, akun dibuat oleh Notaris dan password disimpan dalam bentuk hash	Penelitian terdahulu menggunakan akun dan kata sandi (Ismael et al., 2026; Rahayuningsih et al., 2021; Rahmania et al., 2026; Ramadhan, 2019)
2	Otorisasi	*Role-Based Access Control* (RBAC) dengan dua peran, yaitu Notaris/Operator dan Staf	Pemisahan hak akses (Ramadhan, 2019) ; dasbor per peran (Ismael et al., 2026) ; hak akses berbeda tiap peran (Rahmania et al., 2026)
3	Pencatatan aktivitas	Audit trail untuk setiap penambahan, perubahan, dan penanganan data oleh staf	Lemahnya monitoring dan evaluasi (Al Qorni & Assyahri, 2024)
4	Penyimpanan data	Basis data relasional terpusat	Tidak adanya database terintegrasi (Ramadhan, 2019)
5	Validasi keaslian dokumen	Belum termasuk cakupan; pengembangan lanjutan	QR Code (Ismael et al., 2026); barcode (Idrus & Zakiyah, 2022)
6	Pencadangan data	Backup otomatis harian dalam bentuk terenkripsi ke penyimpanan cloud terpisah (KNF-10)	Saran *backup* data rutin (Rahayuningsih et al., 2021)

3.2 Pengguna Utama Aplikasi (User Profiles)

KANOT melibatkan dua kelompok pengguna utama yang berinteraksi langsung dengan sistem, yaitu Notaris/Operator dan Staf Kantor. Setiap pengguna memiliki hak akses (*privilege*) dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan alur kerja operasional kantor Notaris dan PPAT. Jumlah peran ini lebih sederhana dibandingkan penelitian terdahulu yang memiliki enam actor pada sistem monitoring anggaran (Ramadhan, 2019), lima peran pada sistem magang (Rahmania et al., 2026), dan tiga dasbor pada sistem perizinan santri (Ismael et al., 2026), sedangkan sistem persediaan bahan bakar hanya memiliki satu pengguna, yaitu Admin Logistik (Rahayuningsih et al., 2021).

3.2.1 Notaris (*Full Access*)

Notaris adalah pengguna dengan tingkat hak akses tertinggi (*Super Admin* atau pimpinan) yang bertanggung jawab atas pengawasan seluruh aktivitas administrasi, pengesahan dokumen, serta manajemen akun pengguna. Peran ini menggabungkan fungsi pengelola pengguna dan pemverifikasi sebagaimana peran admin dan verifikator pada Ramadhan (2019), serta peran admin yang mengelola akun dan memantau proses pada Rahmania et al. (2026).

Pengguna ini merupakan pemilik kantor atau pengelola utama dengan tingkat pemahaman operasional yang tinggi. Pengguna membutuhkan akses cepat melalui desktop maupun *mobile* untuk keperluan pemantauan jarak jauh.

Hak akses dan fungsi sistem.

1. Manajemen pengguna: mengelola anggota tim kolaborasi dan menentukan hak akses staf (Kelola Tim & Akses).
2. Monitoring dan pengawasan: memantau aktivitas kunjungan klien (Monitoring Klien), melacak status berkas secara *real-time* (Update Progres), dan memverifikasi rekapitulasi data bulanan (Verifikasi Laporan).
3. Pengelolaan data lengkap: memiliki akses penuh ke seluruh buku pokok atau repertorium (Akses Semua Buku), pencatatan transaksi (Input Data Akta dan Registrasi Klien), pencarian dokumen (Pencarian Berkas), serta pencetakan laporan resmi (Export & Cetak).

3.2.2 Staf Kantor (Restricted/limited Access)

Staf Kantor adalah pengguna operasional harian yang bertugas menginput data administrasi, melayani pendaftaran klien, serta memperbarui progress pengerjaan berkas di kantor. Peran ini setara dengan pelaksana kegiatan yang menginput pengajuan berkas pada Ramadhan (2019).

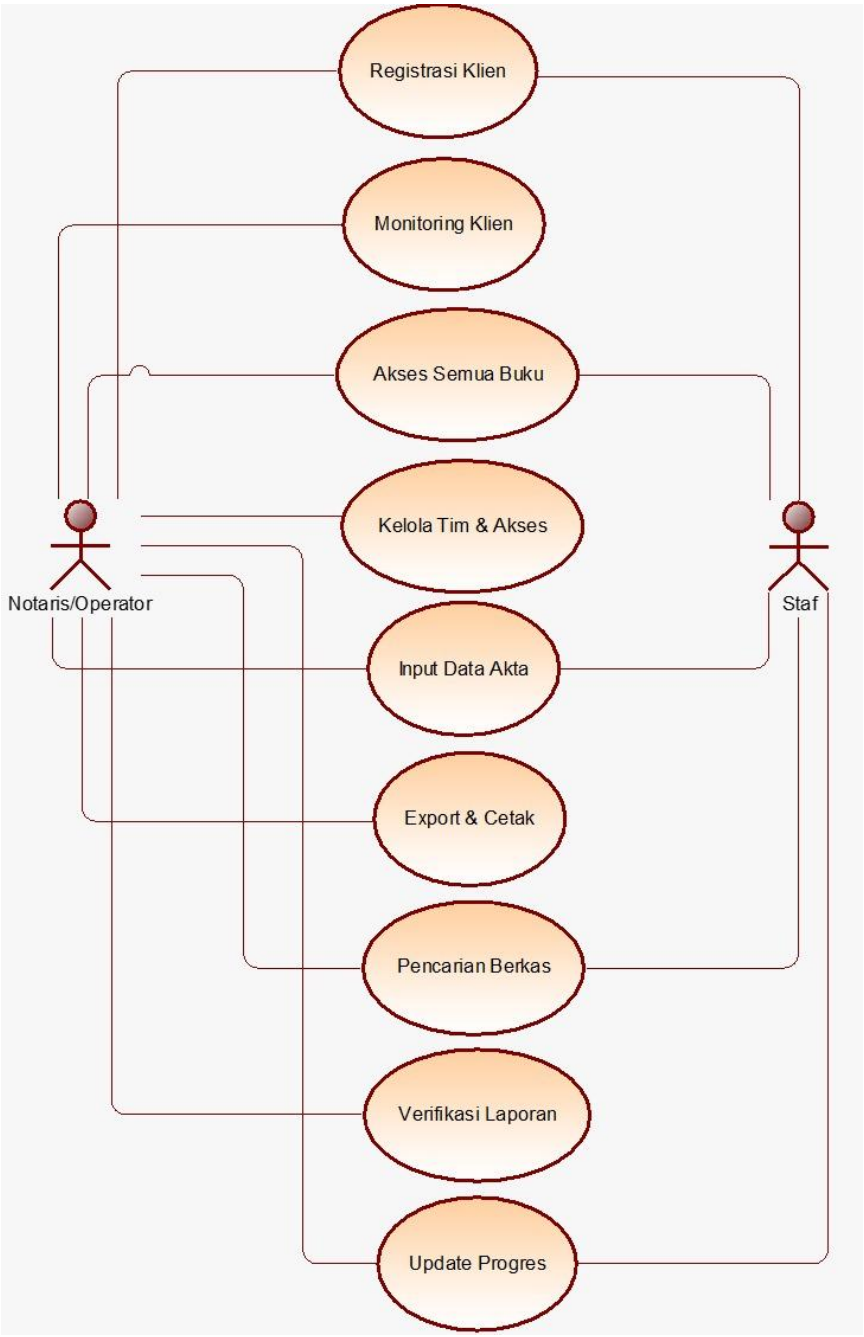
Pengguna ini merupakan staf administrasi atau arsiparis yang memerlukan antarmuka sederhana, cepat, dan responsive untuk penginputan data harian melalui laptop atau komputer kantor.

Hak akses dan fungsi sistem.

1. Pelayanan dan registrasi: memasukkan data kunjungan awal dan konsultasi (Registrasi Klien).
2. Pengolahan akta dan berkas: menginput rincian dokumen ke dalam sistem (Input Data Akta), memperbarui tahapan penyelesaian pekerjaan (Update Progres), serta mencari arsip secara cepat (Pencarian Berkas).
3. Pengelolaan buku administrasi: mengakses dan memperbarui daftar buku register kantor (Akses Semua Buku).

3.2.3 Use Case Diagram

Interaksi antara kedua pengguna dan fungsi-fungsi sistem digambarkan dalam *use case diagram* pada Gambar 1 Diagram tersebut memuat dua actor, yaitu Notaris dan Staf, serta Sembilan use case, yaitu Registrasi Klien, Monitoring Klien, Akses Semua Buku, Kelola Tim & Akses, Input Data Klien, Export & Cetak, Pencarian berkas, Verifikasi Laporan, dan Update Progres, Penggunaan *use case diagram* untuk menggambarkan interaksi actor dengan sistem juga dilakukan pada penelitian terdahulu (Rahayuningsih et al., 2021; Rahmania et al., 2026; Ramadhan, 2019).



Gambar 1. *Use Case* KANOT

Pembagian hak akses setiap actor terhadap *use case* dirangku pada Tabel 3

Tabel 3. Aktor dalam KANOT

No	Aktor	Deskripsi
1	Admin	Pemilik atau pengelola kantor Notaris. Memiliki akses ke seluruh fitur, termasuk melihat daftar tim, membuat akun Staf, mengatur hak akses, dan menonaktifkan akun.
2	Staf	Pegawai kantor Notaris yang menginput dan mengelola data buku sesuai hak akses yang diberikan Admin. Akun Staf dibuat oleh Admin.

Tabel 4. Deskripsi dari Use Case

Kode	Nama use case	Deskripsi
UC-01	Registrasi Klien	Pengguna mencatat klien datang atau berkonsultasi, yaitu NIK, nama, alamat, maksud kedatangan, serta jam datang dan jam keluar. Data klien terisi otomatis jika klien sudah pernah terdaftar, dan riwayat kunjungan dapat dilihat serta diperbaiki
UC-02	Monitoring Klien	Notaris memantau aktivitas kantor melalui dashboard, meliputi jumlah klien per bulan, total klien, jumlah berkas yang sedang dikerjakan, riwayat kunjungan klien, dan anggota tim yang sedang aktif
UC-03	Akses Semua Buku	Pengguna membuka dan mengelola seluruh buku kantor dari satu menu, yaitu tujuh buku pokok reportorium, klapper, buku daftar hibah, serta surat masuk dan keluar. Pengguna dapat menambah, melihat, dan mengubah data setiap buku
UC-04	Kelola Tim & Akses	Notaris melihat daftar anggota tim, membuat akun Staf (nama, username, dan password awal), mengatur hak akses fitur setiap Staf, menonaktifkan akun, dan mengatur ulang password
UC-05	Input Data Akta	Pengguna menambahkan data baru pada buku reportorium, atau mencatat status NIHIL bulanan jika tidak ada transaksi pada bulan tersebut. Setiap penambahan dan perubahan data tercatat otomatis pada riwayat aktivitas (audit trail)
UC-06	Export & Cetak	Notaris mencetak atau mengekspor laporan resmi dan rekapitulasi data buku ke format PDF dan Excel
UC-07	Pencarian Berkas	Pengguna mencari data secara cepat (live search) berdasarkan nama penghadap, nomor akta, atau tanggal, serta menyaring data berdasarkan bulan, tahun, atau rentang tahun
UC-08	Verifikasi Laporan	Notaris memeriksa rekapitulasi data bulanan pada buku reportorium, lalu menandainya sebagai terverifikasi
UC-09	Update Progres	Pengguna mencatat dan memperbarui tahapan pengerjaan berkas klien, termasuk staf penanggung jawab (PIC), perkiraan waktu selesai, dan persentase progress. Staf juga menandai kelengkapan berkas sesuai templat syarat dokumen

Tabel 5 Hak Akses Pengguna terhadap Fungsi Sistem KANOT

No	Use Case	Notaris	Staf
1	Registrasi Klien	Ada	Ada
2	Monitoring Klien	Ada	Tidak ada
3	Akses Semua Buku	Ada	Ada
4	Kelola Tim & Akses	Ada	Tidak ada
5	Input Data Akta	Ada	Ada

6	Export & Cetak	Ada	Tidak ada
7	Pencarian Berkas	Ada	Ada
8	Verifikasi Laporan	Ada	Tidak ada
9	Update Progres	Ada	Ada

Berdasarkan Tabel 5 Notaris dapat mengakses seluruh *use case*, sedangkan Staf hanya dapat mengakses lima *use case* yang berkaitan dengan pekerjaan operasional harian. Fungsi pengawasan dan pengelolaan, yaitu Monitoring Klien, Kelola Tim & Akses, Export & Cetak, serta Verifikasi Laporan, hanya tersedia bagi Notaris. Keterkaitan setiap use case dengan hasil review disajikan pada Tabel 6..

Tabel 6 Keterkaitan Use Case KANOT dengan Hasil Review

No	Use Case	Acuan hasil Review
1	Registrasi Klien	Pencatatan data digital pengganti buku jurnal (Rahayuningsih et al., 2021); fitur khas kantor
2	Monitoring Klien	Monitoring alur berkas (Ramadhan, 2019); lemahnya monitoring dan evaluasi (Al Qorni & Assyahri, 2024)
3	Akses Semua Buku	Pencatatan dan arsip digital (Idrus & Zakiyah, 2022; Ismael et al., 2026)
4	Kelola Tim & Akses	Manage user (Ramadhan, 2019); admin engelola akun (Rahmania et al., 2026); dasbor per peran (Ismael et al., 2026)
5	Input Data Akta	Pengajuan berkas oleh pelaksana (Ramadhan, 2019) pencatatan dan pembuatan surat (Ismael et al., 2026)
6	Export & Cetak	Laporan dan cetak data per periode (Rahayuningsih et al., 2021)
7	Pencarian Berkas	Pencarian arsip (Ismael et al., 2026) arsip mudah dicari (Idrus & Zakiyah, 2022)
8	Verifikasi Laporan	Verifikator dan validasi pengajuan (Ramadhan, 2019); validasi logbook (Rahmania et al., 2026)
9	Update Progres	Status berkas (Ramadhan, 2019); logbook dan status validasi (Rahmania et al., 2026)

4. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan merupakan tahapan krusial untuk menentukan spesifikasi dan fungsionalitas yang wajib dipenuhi oleh sistem sebelum memasuki tahap perancangan. Pada bab ini, kebutuhan sistem KANOT disusun berdasarkan identifikasi permasalahan di kantor Notaris serta pemetaan dari profil pengguna dan *use case* pada Bab 3. Pembahasan ini mencakup rincian permasalahan yang ingin diselesaikan, kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional.

4.1 Permasalahan yang Ingin Diselesaikan

Di lingkungan kantor Notaris, pencatatan dan administrasi dokumen yang masih konvensional menimbulkan berbagai kendala yang menurunkan efisiensi kerja. Terdapat lima permasalahan utama yang menjadi fokus penyelesaian oleh sistem KANOT:

1. Pencatatan terpisah dan manual (M1).

   Arsip dan dokumen Notaris dicatat pada buku fisik atau berkas *spreadsheet* yang terpisah. Akibat ketiadaan penyimpanan terpusat, data antarcatatan rentan mengalami inkonsistensi.

2. Pencarian data lambat (M2).

   Kebutuhan penelusuran data historis atau informasi dokumen lampau mengharuskan staf memeriksa tumpukan buku fisik atau berkas satu persatu sehingga membuang banyak waktu.

3. Kerentanan media fisik (M3).

   Buku fisik dan dokumen kertas berisiko mengalami kerusakan, lapuk seiring berjalannya waktu, atau hilang akibat ketiadaan cadangan digital yang terpusat.

4. Keterbatasan aksesibilitas (M4).

   Notaris selaku pimpinan kantor tidak memiliki kemampuan untuk memantau data atau meninjau laporan operasional secara langsung ketika sedang berada di luar kantor.

5. Pelacakan progres berkas tidak terstruktur (M5).

   Tahapan penyelesaian berkas klien seperti alur pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tidak tercatat secara transparan dan terstruktur, sehingga informasi status pekerjaan sulit disampaikan secara akurat kepada klien.

Ringkasan dari kelima permasalahan beserta dampaknya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 7 Ringkasan Permasalahan pada Kantor Notaris

Kode	Masalah	Dampak
M1	Pencatatan terpisah dan manual	Data mudah tidak cocok antarcatatan
M2	Pencarian data lambat	Waktu kerja staf banyak terbuang
M3	Kerentanan media fisik	Data berisiko rusak atau hilang
M4	Keterbatasan aksesibilitas	Notaris sulit memantau dari luar kantor
M5	Pelacakan progres berkas tidak terstruktur	Status pekerjaan tidak dapat disampaikan secara tepat kepada klien

4.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menguraikan aksi spesifik yang wajib dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan ini dikelompokkan ke dalam delapan modul dengan kode KF untuk memudahkan rujukan saat perancangan dan pengujian. Pada kolom pengguna, N merepresentasikan Notaris dan S merepresentasikan Staf.

4.2.1 Autentikasi dan Pengelolaan Hak Akses

Modul ini mengatur kontrol akses masuk dan batasan wewenang pengguna berdasarkan peran Notaris dan Staf

Tabel 8. Autentikasi dan Pengelolaan Hak Akses

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-01	Sistem hanya mengizinkan login dengan username dan password dari akun yang dibuat oleh Notaris/Admin.	N, S
KF-02	Sistem menolak akun yang belum terdaftar dan menampilkan pesan bahwa akses tidak diizinkan.	N, S
KF-03	membuat akun staf (nama, username, dan password awal).	N
KF-04	Notaris dapat menentukan hak akses fitur (*permissions*) untuk setiap staf.	N
KF-05	Notaris dapat melihat daftar anggota tim dan siapa yang sedang aktif (*online*).	N
KF-06	Notaris dapat menonaktifkan akses staf yang tidak lagi bekerja di kantor.	N
KF-07	Pengguna dapat keluar dari sistem (*logout*).	N, S

4.2.2 Dasbor dan Monitoring

Dasbor adalah halaman utama yang menampilkan ringkasan kondisi kantor. Kelompok ini membantu Notaris memantau pekerjaan, termasuk saat Notaris berada di luar kantor.

Tabel 9 Dasbor dan Monitoring

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-08	Sistem menyediakan akses cepat (*quick access*) ke buku registrasi yang sering digunakan.	N, S
KF-09	Sistem menampilkan statistik jumlah klien per bulan, jumlah klien keseluruhan, dan jumlah berkas yang sedang dikerjakan.	N, S
KF-10	Sistem mencatat riwayat aktivitas (*audit trail*) secara otomatis, yaitu siapa yang menambah, mengubah, atau menangani data, apa yang dilakukan, dan kapan.	N, S
KF-11	Notaris dapat memantau kunjungan klien berdasarkan data registrasi.	N

4.2.3 Registrasi Klien dan Buku Tamu

Modul ini mencatat setiap klien yang datang ke kantor. Data klien juga dapat dihubungkan dengan nomor akta.

Tabel 10 Registrasi Klien dan Buku Tamu

Kode	Kebutuhan	Pengguna

KF-12	Sistem mencatat kedatangan klien, yaitu NIK, nama, alamat, maksud kedatangan atau konsultasi awal, jam masuk, dan jam keluar.	N, S
KF-13	Sistem mengisi data klien secara otomatis (*auto-fill*) jika klien sudah pernah terdaftar.	N, S
KF-14	Pengguna dapat melihat dan memperbaiki riwayat kunjungan klien, serta menghubungkan data klien dengan nomor akta.	N, S

4.2.4 Pemantauan Progres Pekerjaan

Modul ini menjawab permasalahan M5. Dengan fitur ini, tahapan pengerjaan akta dapat dipantau secara transparan.

Tabel 11 Pemantauan Progres Pekerjaan

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-15	Sistem mencatat tahapan pengerjaan berkas, misalnya pemeriksaan syarat, *drafting*, pembacaan dan tanda tangan, pengesahan Kemenkumham/SK, sampai selesai, serta status pengurusan di BPN.	N, S
KF-16	Sistem mencatat staf penanggung jawab (PIC) dan perkiraan waktu selesai untuk setiap berkas.	N, S
KF-17	Sistem menampilkan progres pekerjaan dalam bentuk persentase (%).	N, S
KF-18	Notaris dapat mengatur templat daftar syarat dokumen sesuai jenis pekerjaan (PT, CV, Yayasan, dan lainnya) yang bisa disesuaikan dengan kebijakan kantor.	N
KF-19	Staf dapat menandai kelengkapan berkas sesuai templat syarat dokumen.	N, S
KF-20	Perubahan progres langsung terlihat pada dasbor Notaris.	N

4.2.5 Persuratan

Modul ini mencatat surat resmi kantor. Pencatatan ini berguna sebagai riwayat surat yang diterima dan dikirim ke instansi lain.

Tabel 12 Persuratan

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-21	Sistem mencatat surat masuk, yaitu tanggal, asal surat, dan perihal.	N, S
KF-22	Sistem mencatat surat keluar yang dikirim ke instansi lain, yaitu tanggal, tujuan, dan perihal.	N, S

KF-23	Pengguna dapat melihat riwayat surat masuk dan surat keluar.	N, S

4.2.6 Pencatatan Buku Pokok Notaris (Reportorium)

Modul ini merupakan inti dari KANOT karena menggantikan buku-buku fisik. Status NIHIL adalah tanda bahwa pada bulan tertentu tidak ada transaksi yang masuk, dan tanda ini harus dilaporkan secara resmi. Rekapitulasi bulanan kemudian diperiksa oleh Notaris.

Tabel 13 Pencatatan Buku Pokok Notaris (Reportorium)

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-24	Sistem mencatat data tujuh buku pokok, yaitu Daftar Akta, Klapper Akta, Daftar Wasiat, Daftar Waarmerking (surat dibukukan), Daftar Legalisasi (surat disahkan), Daftar Protes, dan Salinan (*Copie Collationnee*).	N, S
KF-25	Pengguna dapat menambah, melihat, dan mengubah data pada setiap buku. Setiap perubahan atau penghapusan data tercatat pada riwayat aktivitas.	N, S
KF-26	Sistem dapat mencatat status NIHIL bulanan jika tidak ada transaksi pada bulan tersebut.	N, S
KF-27	Notaris dapat memeriksa rekapitulasi data bulanan dan menandainya sebagai terverifikasi.	N

4.2.7 Klapper dan Buku Pegangan

Klapper adalah daftar nama klien dan penghadap yang disusun menurut abjad supaya arsip mudah dicari.

Tabel 14 Klapper dan Buku Pegangan

Kode	Kebutuhan	Pengguna
KF-28	Sistem menyusun klapper abjad (A–Z) secara otomatis berdasarkan huruf awal nama klien dan penghadap.	N, S
KF-29	Sistem mencatat registrasi resmi untuk PT, CV, Yayasan, Hibah, dan Pengangkatan Anak sebagai buku pegangan badan usaha.	N, S

4.2.8 Pencarian, Filter, dan Ekspor Laporan

Modul ini menjawab permasalahan M2. Pencarian dilakukan dalam hitungan detik, dan hasil rekapitulasi dapat diunduh untuk keperluan laporan.

Tabel 15 Pencarian, Filter, dan Ekspor Laporan

Kode	Kebutuhan	Pengguna

KF-30	Sistem menyediakan pencarian cepat (*live search*) untuk nama penghadap, nomor akta, atau tanggal dokumen.	N, S
KF-31	Sistem dapat menyaring data berdasarkan bulan, tahun, atau rentang tahun.	N, S
KF-32	Notaris dapat mencetak atau mengekspor laporan resmi ke format PDF dan Excel.	N

4.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan mutu sistem, yaitu seberapa cepat, aman, dan mudah sistem digunakan. Kebutuhan ini diberi kode KNF.

Tabel 16 Kebutuhan Non-Fungsional KANOT

Kode	Aspek	Kebutuhan	Cara Menilai
KNF-01	Kinerja	Pencarian data nama penghadap, nomor akta, atau tanggal dokumen berjalan responsif dalam hitungan detik.	Hasil pencarian tampil kurang dari 2 detik pada puluhan ribu data
KNF-02	Kinerja	Pembaruan status progres pekerjaan dan riwayat aktivitas berjalan secara *real-time*.	Perubahan dari staf langsung terlihat di dasbor Notaris
KNF-03	Keamanan	Hanya akun yang dibuat oleh Notaris yang dapat masuk ke sistem, password disimpan dalam bentuk hash	Akun tidak terdaftar ditolak saat uji *login*
KNF-04	Keamanan	Hak akses dibatasi berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*) antara Notaris/Operator dan Staf.	Staf tidak dapat membuka fitur khusus Notaris
KNF-05	Keamanan	Setiap penambahan, perubahan, dan penghapusan data dicatat dalam *audit trail* beserta stempel waktu.	Setiap perubahan memiliki catatan pelaku dan waktu
KNF-06	Keamanan	Data dikirim melalui koneksi terenkripsi (HTTPS/TLS) dengan sertifikat SSL.	Aplikasi hanya dapat diakses melalui alamat HTTPS
KNF-07	Keamanan	Data sensitif, seperti NIK dan data para pihak, dienkripsi pada basis data (AES-256).	Data sensitif tidak terbaca langsung pada basis data
KNF-08	Keamanan	Sistem terlindung dari serangan SQL Injection dan XSS.	Lolos pengujian keamanan dasar terhadap SQL Injection dan XSS

KNF-09	Keandalan	Data disimpan terpusat pada basis data relasional PostgreSQL sehingga tidak bergantung pada buku fisik.	Seluruh data tersimpan pada satu basis data
KNF-10	Keandalan	Data dicadangkan otomatis setiap hari dalam bentuk terenkripsi ke penyimpanan *cloud* yang terpisah.	Tersedia salinan data harian pada penyimpanan terpisah
KNF-11	Aksesibilitas	Sistem berbasis *web* dengan tampilan responsif (Bootstrap) yang dapat dibuka melalui ponsel pintar oleh Notaris dan laptop atau komputer oleh staf.	Tampilan tetap rapi pada layar kecil maupun besar
KNF-12	Ketersediaan	Sistem dapat diakses 24 jam sehari dari mana saja melalui koneksi internet tanpa bergantung pada server lokal kantor.	Dapat dibuka dari luar jaringan kantor
KNF-13	Kemudahan penggunaan	Antarmuka bersih dan mudah dipahami serta memiliki akses cepat sehingga staf tidak memerlukan pelatihan yang rumit.	Dinilai melalui kuesioner kepuasan pengguna

Kebutuhan keamanan pada KNF-03 sampai KNF-08 diterapkan mengingat data kantor Notaris bersifat rahasia dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

5. Perancangan Sistem

Bab ini menjelaskan perancangan sistem KANOT, yaitu website rekap data untuk kantor Notaris dan PPAT yang menggantikan pencatatan manual di buku fisik dengan satu sistem terpusat. Pembahasan meliputi arsitektur sistem, model use case, skenario use case beserta activity diagram, sequence diagram, class diagram, perencanaan basis data, dan struktur tabel.

Masuk ke sistem dilakukan dengan username dan password. Akun tidak dibuat sendiri oleh pengguna. Developer menyiapkan akun Admin yang pertama, kemudian Admin membuat akun Staf beserta username, password awal, dan hak aksesnya. Sistem tidak memakai akun Google atau Gmail untuk login

5.1 Arsitektur Sistem

KANOT dirancang dengan arsitektur tiga lapis (three-tier) berbasis web yang diakses melalui browser, dan seluruh komponennya berjalan pada layanan cloud sehingga kantor Notaris tidak memerlukan server fisik. Lapisan antarmuka (frontend) berupa aplikasi Next.js dengan tampilan responsif berbasis Bootstrap. Lapisan logika aplikasi (backend) berupa layanan Node.js yang memproses autentikasi, pembatasan hak akses (RBAC), pengolahan data buku, klien, dan progres pekerjaan, pencatatan audit trail, pencarian, serta ekspor laporan PDF dan Excel. Lapisan data berupa basis data relasional PostgreSQL di cloud dengan kolom sensitif terenkripsi, serta penyimpanan cloud terpisah untuk cadangan harian yang terenkripsi. Pengguna mengakses sistem melalui HTTPS, frontend

meneruskan permintaan ke backend melalui API, backend memeriksa hak akses lalu membaca atau menyimpan data ke PostgreSQL dan mencatat aksinya pada riwayat aktivitas.

5.1.1. Skenario Use Case dan Activity Diagram

Skenario dan activity diagram disusun untuk Sembilan use case KANOT (UC-01 sampai UC-09). Skenario normal menjelaskan alur ketika semuanya berjalan lancar, sedangkan skenario alternatif menjelaskan alur ketika ada kesalahan atau kondisi lain. Nomor langkah pada kolom Aksi Aktor dan Reaksi Sistem berurutan dari atas ke bawah.

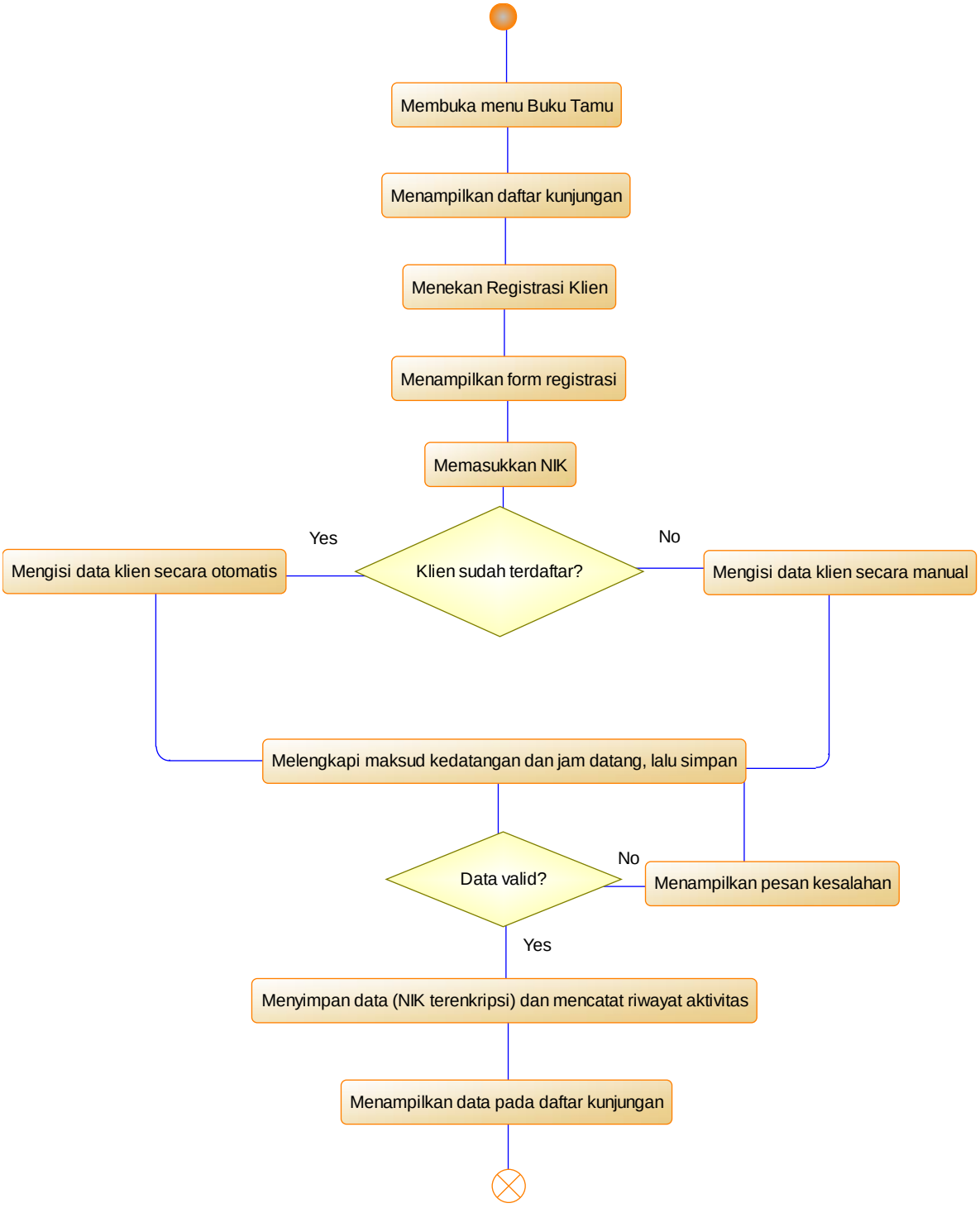
1. UC-01 Registrasi Klien

Aktor: Notaris dan Staf

Tabel 17. Skenario UC-01 Registrasi Klien

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Buku Tamu.	
	2. Menampilkan halaman Buku Tamu beserta daftar kunjungan klien.
3. Menekan tombol Registrasi Klien.	
	4. Menampilkan form registrasi klien.
5. Memasukkan NIK klien.	
	6. Mencari NIK pada data klien. Jika klien sudah pernah terdaftar, sistem mengisi nama dan alamat secara otomatis (auto-fill).
7. Melengkapi maksud kedatangan atau konsultasi dan jam datang, lalu menekan Simpan.	
	8. Memvalidasi data, menyimpan data kunjungan (NIK terenkripsi), mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan menampilkan data pada daftar kunjungan.
Skenario Alternatif	
1. Memasukkan NIK klien yang belum pernah terdaftar.	
	2. Tidak mengisi data secara otomatis dan membiarkan form kosong.

3. Mengisi seluruh data klien secara manual lalu menekan Simpan.	
	4. Menyimpan data klien baru dan data kunjungan.
5. Menekan Simpan dengan data wajib yang belum lengkap.	
	6. Menampilkan pesan kesalahan dan mempertahankan isian form.
7. Mengisi jam keluar pada kunjungan klien yang pulang.	
	8. Memperbarui data kunjungan dan mencatat aksi pada riwayat aktivitas.



Gambar 2. Activity diagram UC-01 Registrasi Klien

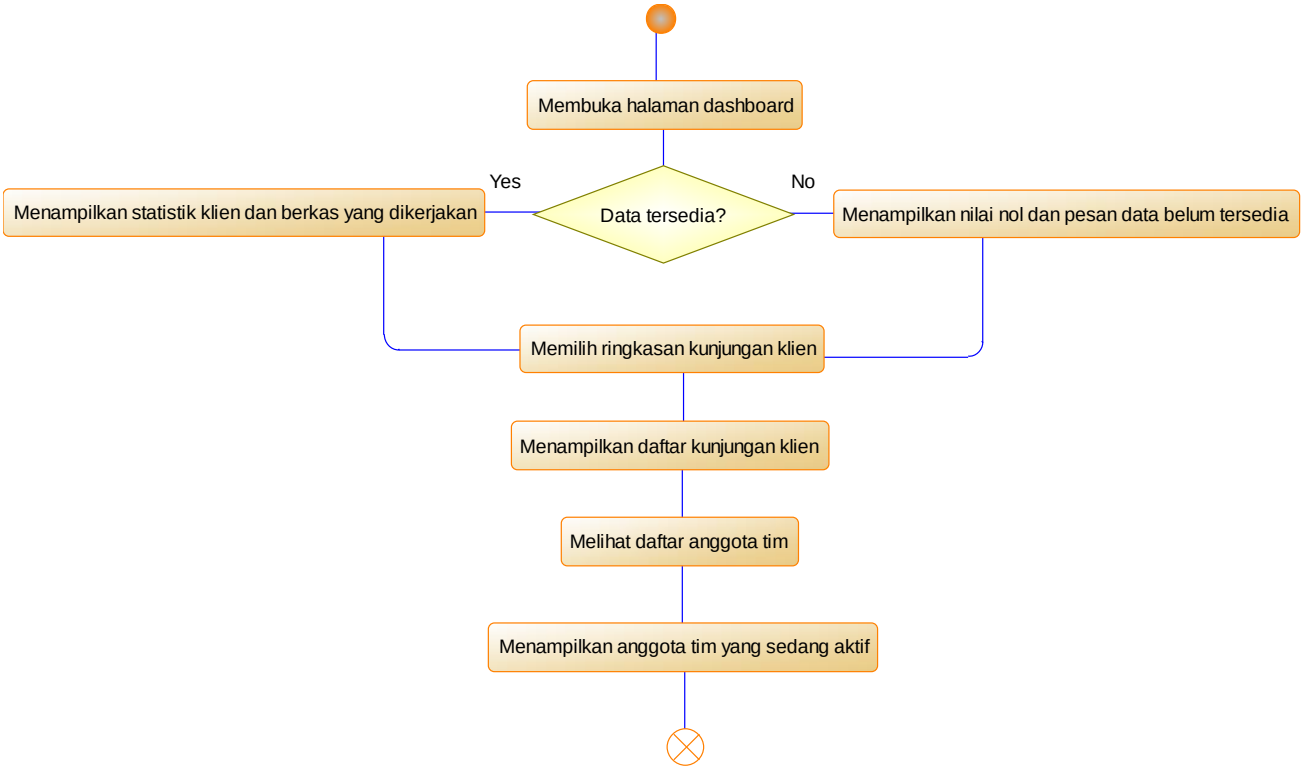
2. UC-02 Monitoring Klien

Aktor: Notaris

Tabel 18. Skenario UC-02 Monitoring Klien

Aksi Aktor	Reaksi Sistem

Skenario Normal	
1. Membuka halaman Dashboard.	
	2. Menampilkan statistik jumlah klien per bulan, jumlah klien keseluruhan, dan jumlah berkas yang sedang dikerjakan.
3. Memilih ringkasan kunjungan klien.	
	4. Menampilkan daftar kunjungan klien berdasarkan data registrasi.
5. Melihat daftar anggota tim.	
	6. Menampilkan anggota tim beserta status aktif (online).
Skenario Alternatif	
1. Membuka halaman Dashboard saat belum ada data.	
	2. Menampilkan nilai nol pada statistik dan pesan bahwa data belum tersedia.
3. Staf mencoba membuka statistik Notaris.	
	4. Hanya menampilkan akses cepat ke buku sesuai hak akses Staf.



Gambar 3. Activity diagram UC-02 Monitoring Klien

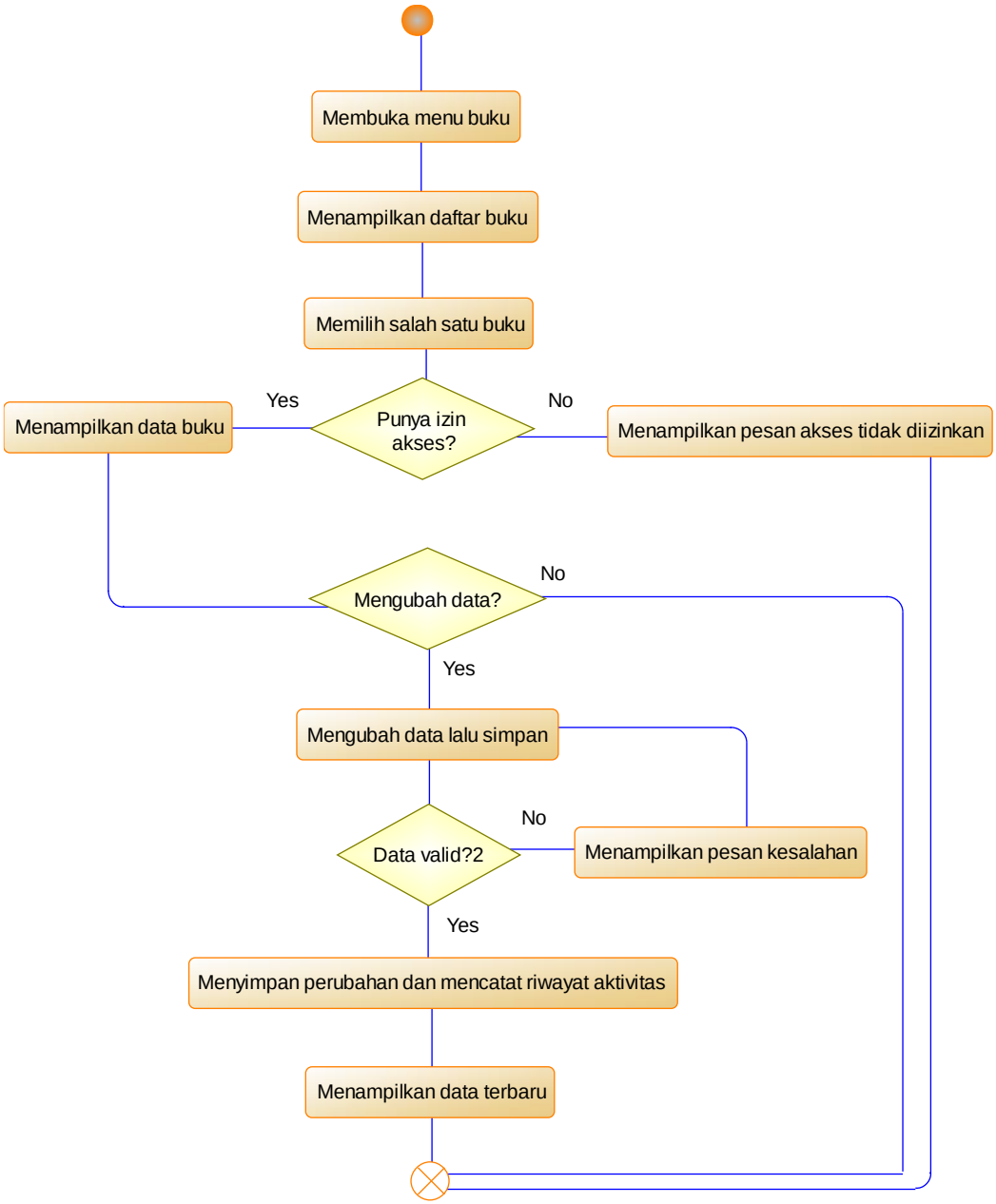
3. UC-03 Akses Semua Buku

Aktor: Notaris dan Staf

Tabel 19. Skenario UC-03 Akses Semua Buku

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu Buku.	
	2. Menampilkan daftar buku: tujuh buku pokok reportorium, klapper, buku daftar hibah, serta surat masuk dan keluar.
3. Memilih salah satu buku.	
	4. Memeriksa hak akses pengguna, lalu menampilkan data buku yang dipilih.
5. Memilih data, mengubah isinya, lalu menekan Simpan.	
	6. Memvalidasi dan menyimpan perubahan, mencatat aksi pada riwayat aktivitas, lalu menampilkan data terbaru.

Skenario Alternatif	
1. Staf memilih buku yang tidak diizinkan oleh Notaris.	
	2. Menampilkan pesan bahwa akses tidak diizinkan.
3. Menekan Simpan dengan data yang tidak valid.	
	4. Menampilkan pesan kesalahan dan tidak menyimpan perubahan.



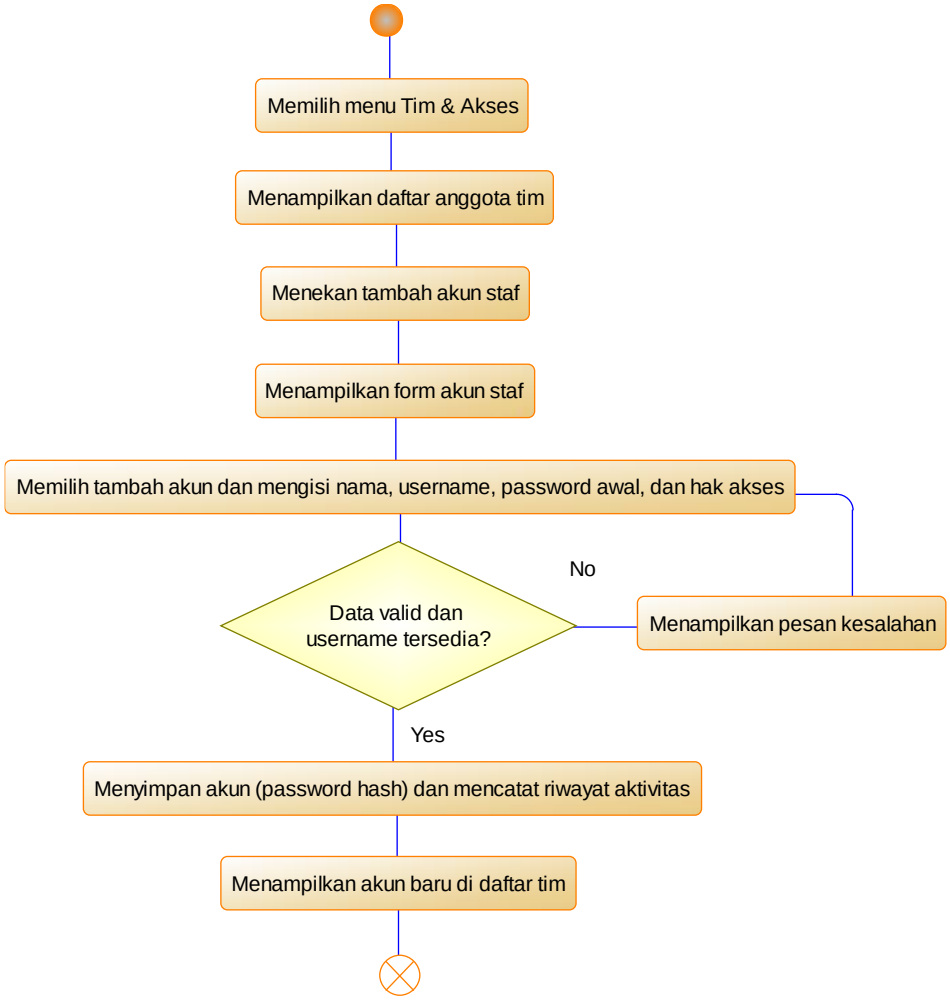
Gambar 4. Activity diagram UC-03 Akses Semua Buku

4. UC-04 Kelola Tim & Akses

Aktor: Notaris

Tabel 20. Skenario UC-04 Kelola Tim & Akses

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu Tim & Akses.	
	2. Menampilkan daftar anggota tim beserta status aktif.
3. Menekan tombol Tambah Akun Staf.	
	4. Menampilkan form akun Staf.
5. Mengisi nama, username, password awal, dan hak akses, lalu menekan Simpan.	
	6. Memvalidasi data, memeriksa username belum dipakai, menyimpan akun dengan password dalam bentuk hash, mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan menampilkan akun baru pada daftar.
Skenario Alternatif	
1. Memasukkan username yang sudah dipakai.	
	2. Menampilkan pesan bahwa username sudah digunakan dan mempertahankan isian form.
3. Mengubah hak akses, mengatur ulang password, atau menonaktifkan akun Staf.	
	4. Memperbarui data akun, mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan akun yang dinonaktifkan tidak dapat login.



Gambar 5. Activity diagram UC-04 Kelola Tim & Akses

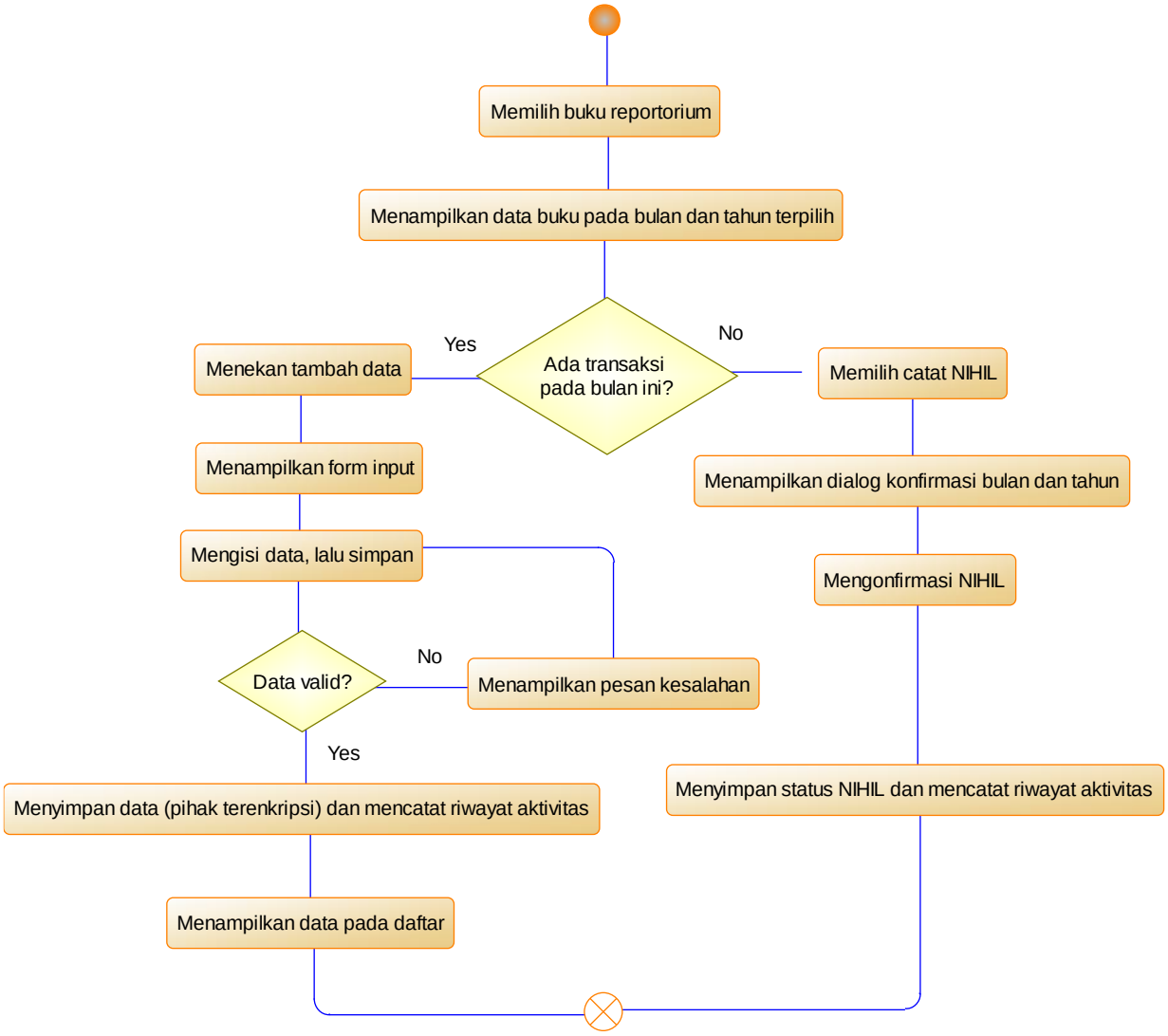
5. UC-05 Input Data Akta

Aktor: Notaris dan Staf

Tabel 21. Skenario UC-05 Input Data Akta

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih buku reportorium, misalnya Daftar Akta.	
	2. Menampilkan data buku pada bulan dan tahun yang dipilih.
3. Menekan tombol Tambah Data.	
	4. Menampilkan form input data buku.

5. Mengisi data (nomor akta, tanggal, nama penghadap, sifat akta, dan lainnya), lalu menekan Simpan.	
	6. Memvalidasi data, menyimpan data (data para pihak terenkripsi), mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan menampilkan data pada daftar.
Skenario Alternatif	
1. Memilih Catat NIHIL karena tidak ada transaksi pada bulan tersebut.	
	2. Menampilkan dialog konfirmasi bulan dan tahun.
3. Mengonfirmasi status NIHIL.	
	4. Menyimpan status NIHIL pada bulan tersebut dan mencatat aksi pada riwayat aktivitas.
5. Menekan Simpan dengan data wajib yang belum lengkap.	
	6. Menampilkan pesan kesalahan dan mempertahankan isian form.



Gambar 6. Activity diagram UC-05 Input Data Akta

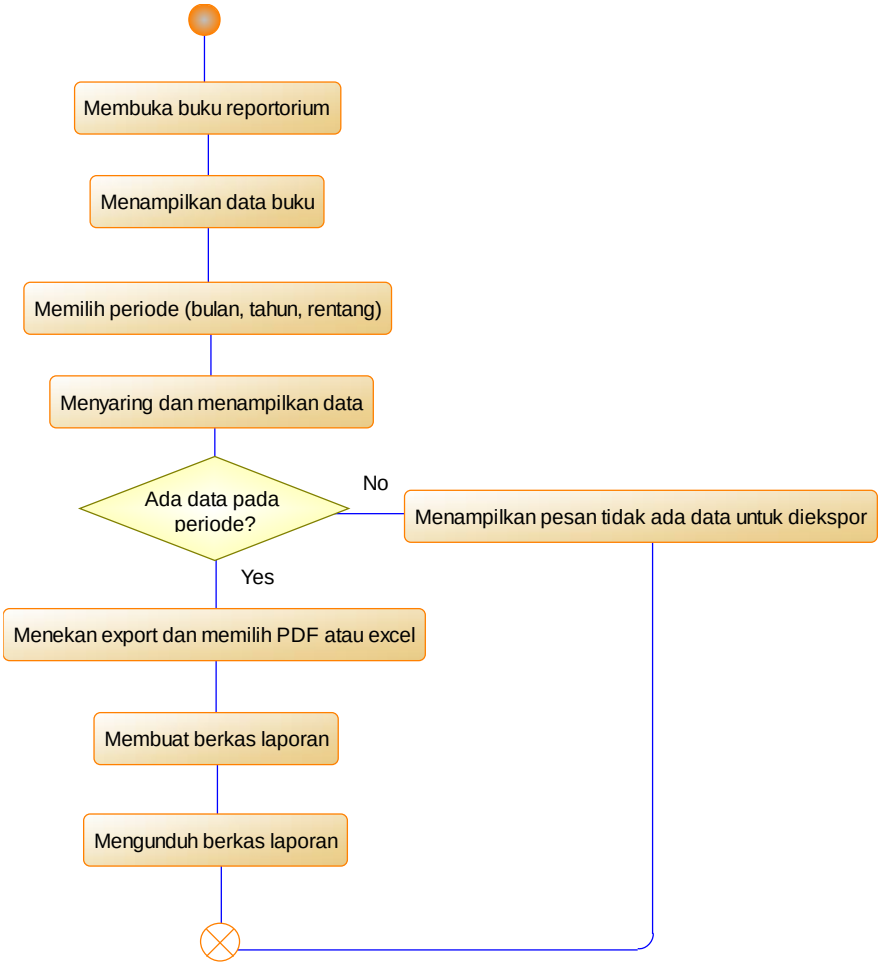
6. UC-06 Export & Cetak

Aktor: Notaris

Tabel 22. Skenario UC-06 Export & Cetak

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka buku reportorium yang akan dicetak.	
	2. Menampilkan data buku.
3. Memilih periode (bulan, tahun, atau rentang tahun).	

	4. Menyaring dan menampilkan data sesuai periode.
5. Menekan Export dan memilih format PDF atau Excel.	
	6. Membuat berkas laporan sesuai format dan mengunduhnya.
Skenario Alternatif	
1. Memilih periode yang tidak memiliki data.	
	2. Menampilkan pesan bahwa tidak ada data untuk diekspor.
3. Staf mencoba membuka fitur Export.	
	4. Tidak menampilkan fitur Export karena hanya tersedia bagi Notaris.



Gambar 7. Activity diagram UC-06 Export & Cetak

7. UC-07 Pencarian Berkas

Aktor: Notaris dan Staf

Tabel 23. Skenario UC-07 Pencarian Berkas

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka halaman buku dan mengetik kata kunci (nama penghadap, nomor akta, atau tanggal).	
	2. Menampilkan hasil pencarian secara langsung (live search) saat pengguna mengetik.
3. Memilih filter bulan, tahun, atau rentang tahun.	
	4. Menyaring hasil pencarian sesuai filter yang dipilih.
Skenario Alternatif	
1. Memasukkan kata kunci yang tidak ditemukan.	
	2. Menampilkan pesan bahwa data tidak ditemukan.
3. Menghapus kata kunci.	
	4. Menampilkan kembali seluruh data buku.



Gambar 8. Activity diagram UC-07 Pencarian Berkas

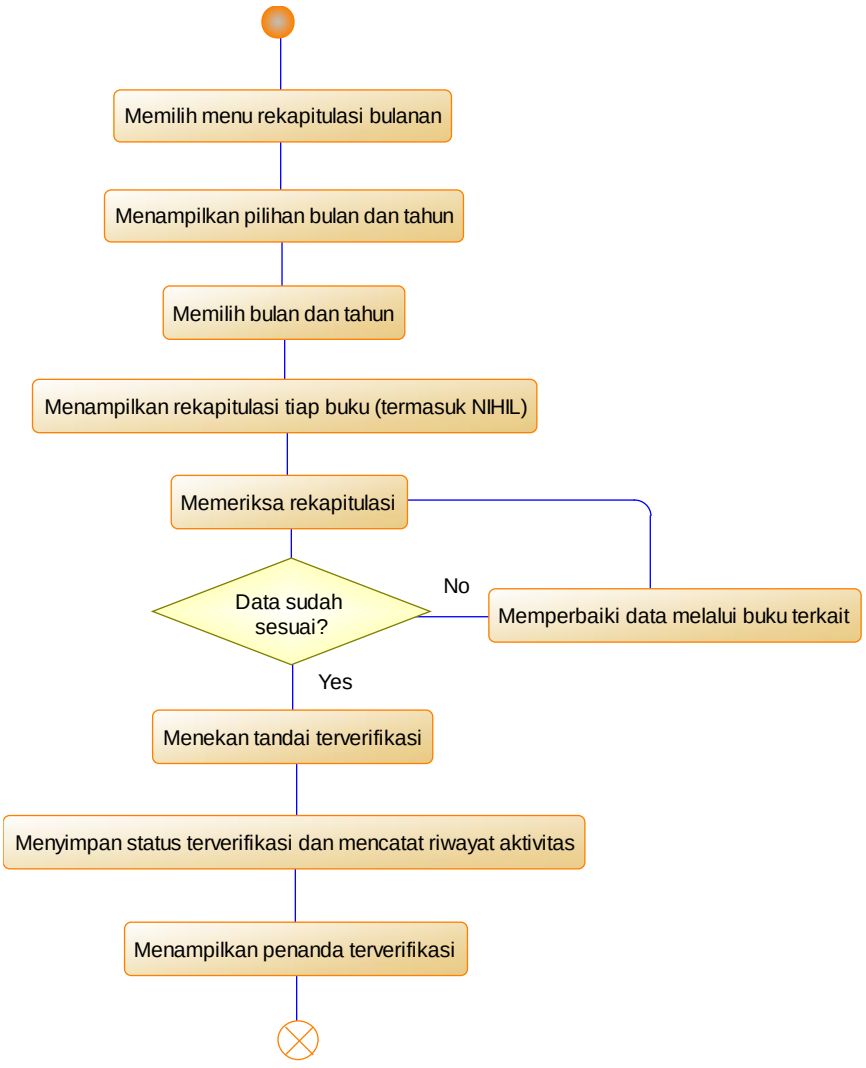
8. UC-08 Verifikasi Laporan

Aktor: Notaris

Tabel 24. Skenario UC-08 Verifikasi Laporan

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Memilih menu rekapitulasi bulanan.	
	2. Menampilkan pilihan bulan dan tahun.
3. Memilih bulan dan tahun.	
	4. Menampilkan rekapitulasi data bulanan pada setiap buku reportorium, termasuk status NIHIL.
5. Memeriksa rekapitulasi, lalu menekan Tandai Terverifikasi.	

	6. Menyimpan status terverifikasi, mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan menampilkan penanda terverifikasi.
Skenario Alternatif	
1. Menemukan data yang tidak sesuai dan tidak menandai verifikasi.	
	2. Tetap menampilkan status belum terverifikasi sampai data diperbaiki melalui buku terkait.
3. Staf mencoba membuka menu verifikasi.	
	4. Menampilkan pesan bahwa akses tidak diizinkan.



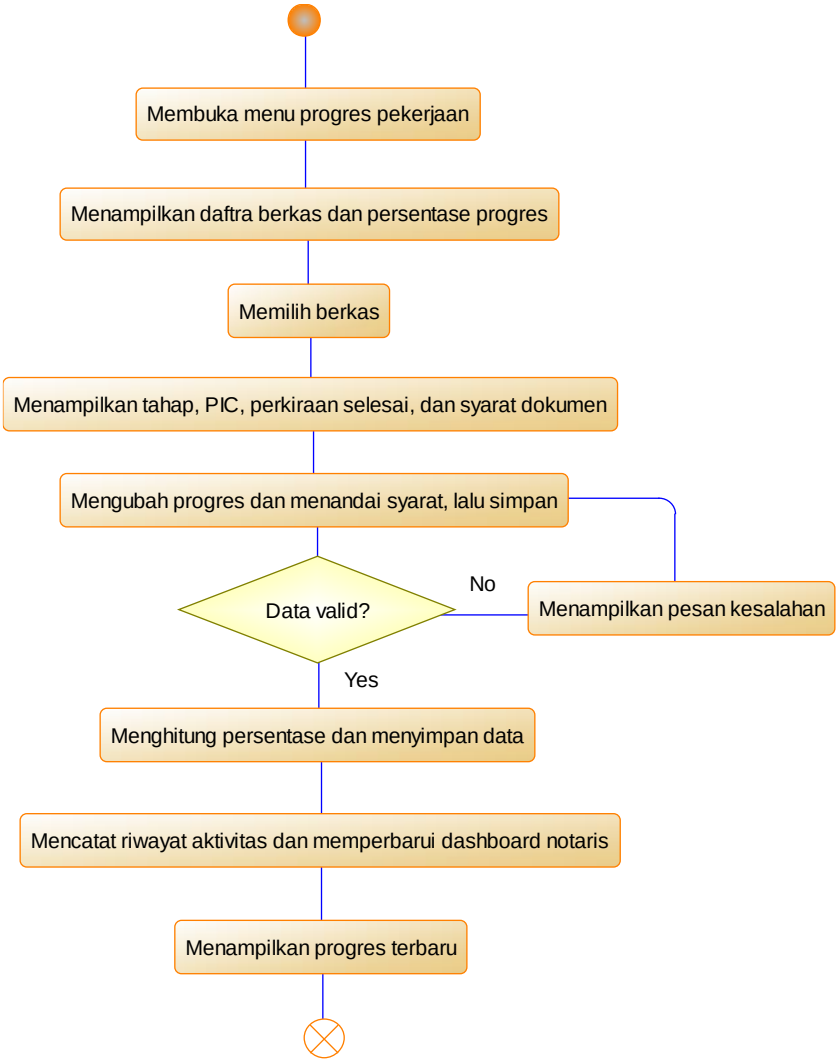
Gambar 9. Activity diagram UC-08 Verifikasi Laporan

9. UC-09 Update Progres

Aktor: Notaris dan Staf

Tabel 25. Skenario UC-09 Update Progres

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. Membuka menu Progres Pekerjaan.	
	2. Menampilkan daftar berkas beserta persentase progres.
3. Memilih berkas yang akan diperbarui.	
	4. Menampilkan tahap saat ini, staf penanggung jawab (PIC), perkiraan waktu selesai, dan daftar syarat dokumen.
5. Mengubah tahap pengerjaan, PIC, atau perkiraan selesai dan menandai kelengkapan syarat, lalu menekan Simpan.	
	6. Menghitung persentase progres, menyimpan data, mencatat aksi pada riwayat aktivitas, dan memperbarui dashboard Notaris.
Skenario Alternatif	
1. Menekan Simpan dengan data yang tidak valid.	
	2. Menampilkan pesan kesalahan dan tidak menyimpan perubahan.
3. Menyelesaikan seluruh tahap pengerjaan berkas.	
	4. Menampilkan persentase 100% dan menandai berkas sebagai selesai.



Gambar 10. Activity diagram UC-09 Update Progres

5.1.2. Sequence Diagram

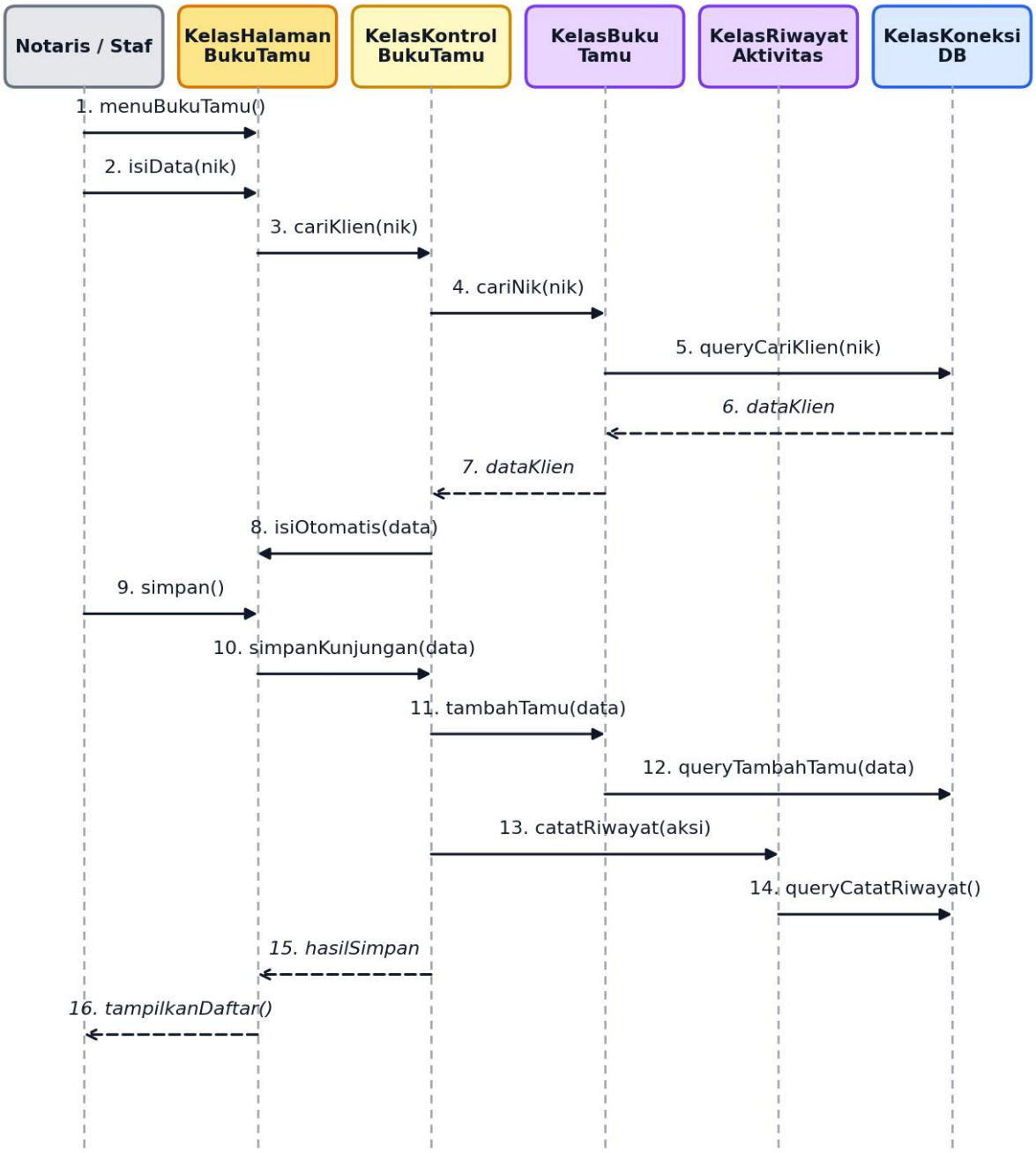
Sequence diagram menunjukkan urutan pesan antar kelas ketika sebuah use case dijalankan. Kelas dibagi menjadi tiga jenis. Interface adalah halaman yang dilihat dan dipakai pengguna, Control adalah kelas yang mengatur alur proses, dan Entity adalah kelas yang menyimpan atau mengambil data dari database. Pencatatan riwayat aksi dilakukan oleh kelas Control melalui KelasKoneksiDB.

1. SQ-01 Registrasi Klien (UC-01)

Tabel 26. SQ-01-Kelas pada sequence diagram Registrasi Klien

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanBukuTamu	Interface	Halaman Buku Tamu: menerima input data klien dan menampilkan daftar kunjungan.

KelasKontrolBukuTamu	Control	Memproses pencarian klien dan penyimpanan data kunjungan.
KelasBukuTamu	Entity	Data klien dan kunjungan (tabel buku tamu).
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

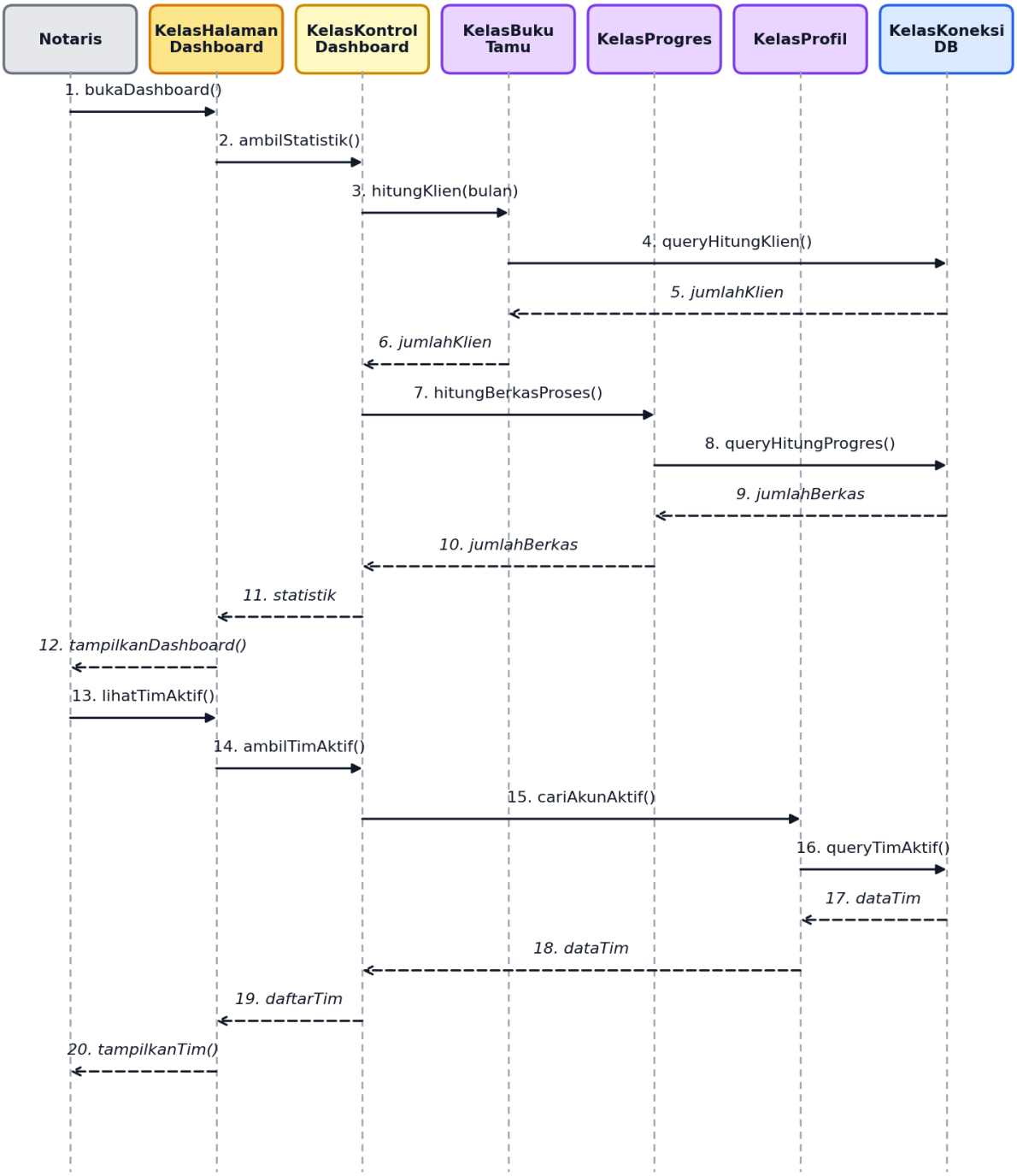


Gambar 11. SQ-01-Sequence diagram Registrasi Klien

2. SQ-02 Monitoring Klien (UC-02)

Tabel 27. SQ-02 - Kelas pada sequence diagram Monitoring Klien

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanDashboard	Interface	Halaman Dashboard: menampilkan statistik, kunjungan klien, dan anggota tim aktif.
KelasKontrolDashboard	Control	Menghitung statistik dan mengambil data anggota tim yang aktif.
KelasBukuTamu	Entity	Data klien dan kunjungan (tabel buku tamu).
KelasProgres	Entity	Data progres pekerjaan berkas klien.
KelasProfil	Entity	Data akun pengguna, peran, status, dan izin (tabel profil).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.



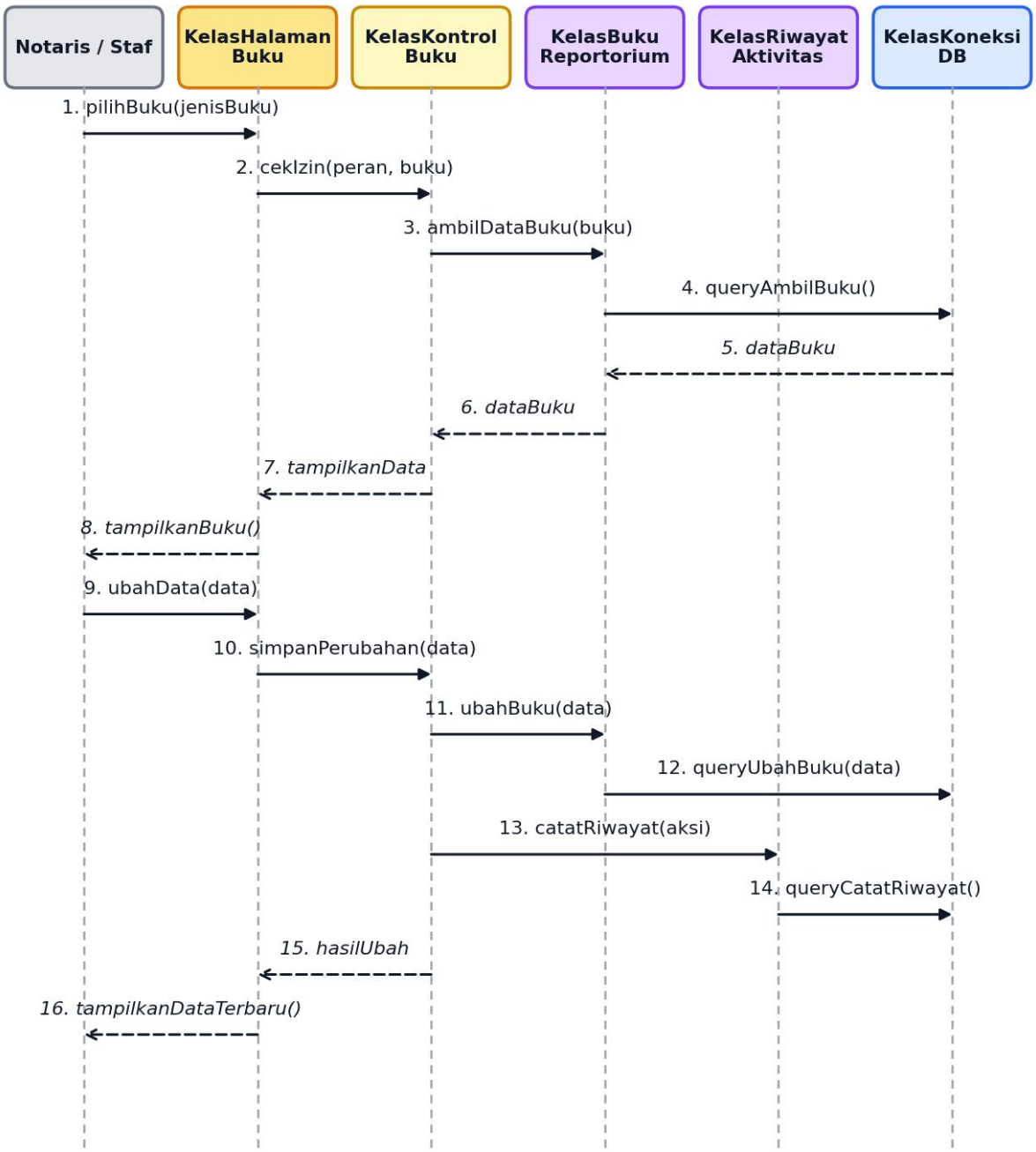
Gambar 12. SQ-02 - Sequence diagram Monitoring Klien

3. SQ-03 Akses Semua Buku (UC-03)

Tabel 28. SQ-03 - Kelas pada sequence diagram Akses Semua Buku

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanBuku	Interface	Halaman buku: menampilkan data buku, menerima perubahan data, pencarian, dan filter.

KelasKontrolBuku	Control	Memeriksa izin akses, mengambil dan menyimpan data buku, serta pencarian dan filter.
KelasBukuReportorium	Entity	Data buku reportorium beserta status NIHIL.
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

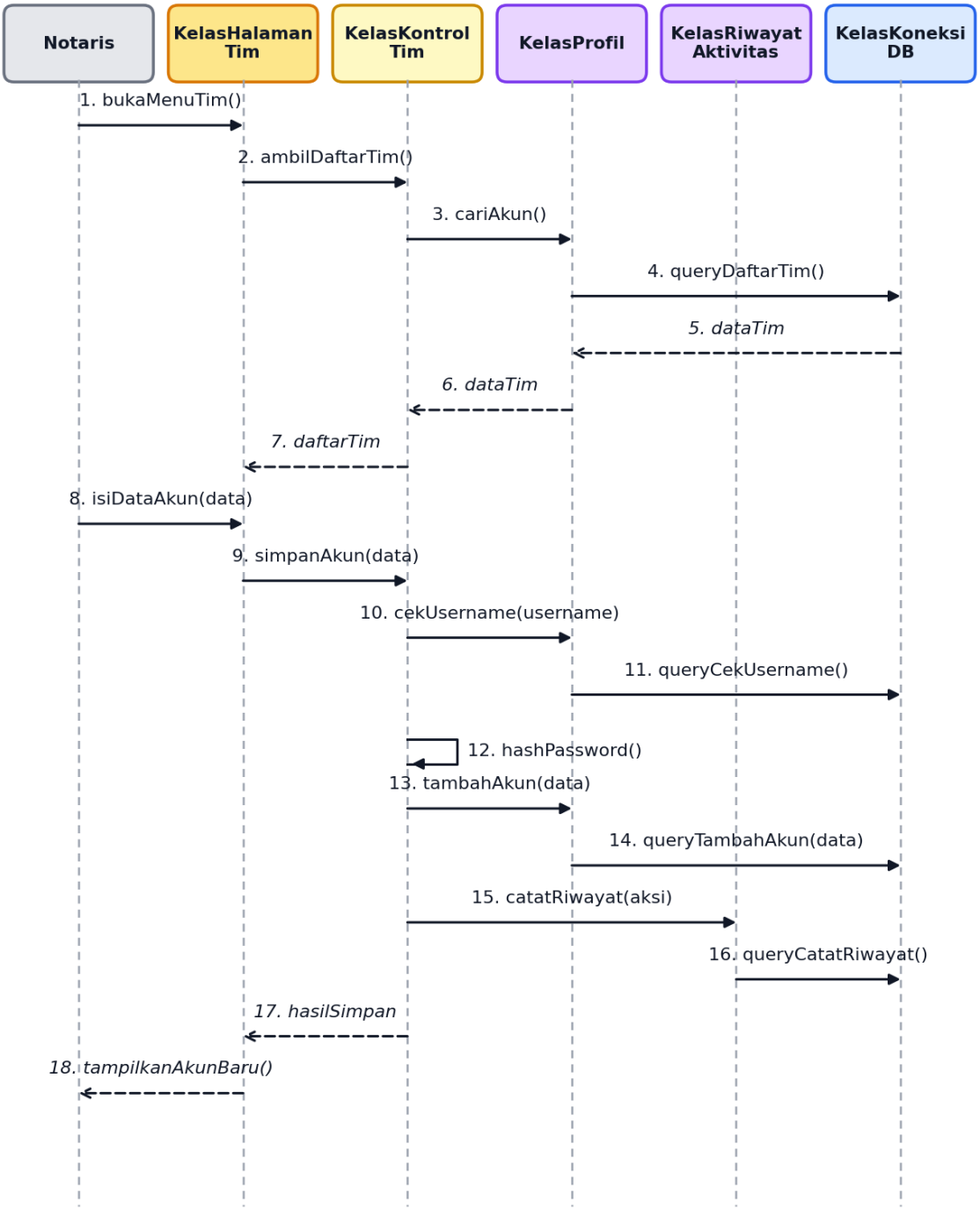


Gambar 13. SQ-03 - Sequence diagram Akses Semua Buku

4. SQ-04 Kelola Tim & Akses (UC-04)

Tabel 29. SQ-04 - Kelas pada sequence diagram Kelola Tim & Akses

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanTim	Interface	Halaman tim dan akses: mengelola akun dan hak akses Staf.
KelasKontrolTim	Control	Memproses akun Staf (cek username, hash password, dan hak akses).
KelasProfil	Entity	Data akun pengguna, peran, status, dan izin (tabel profil).
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.



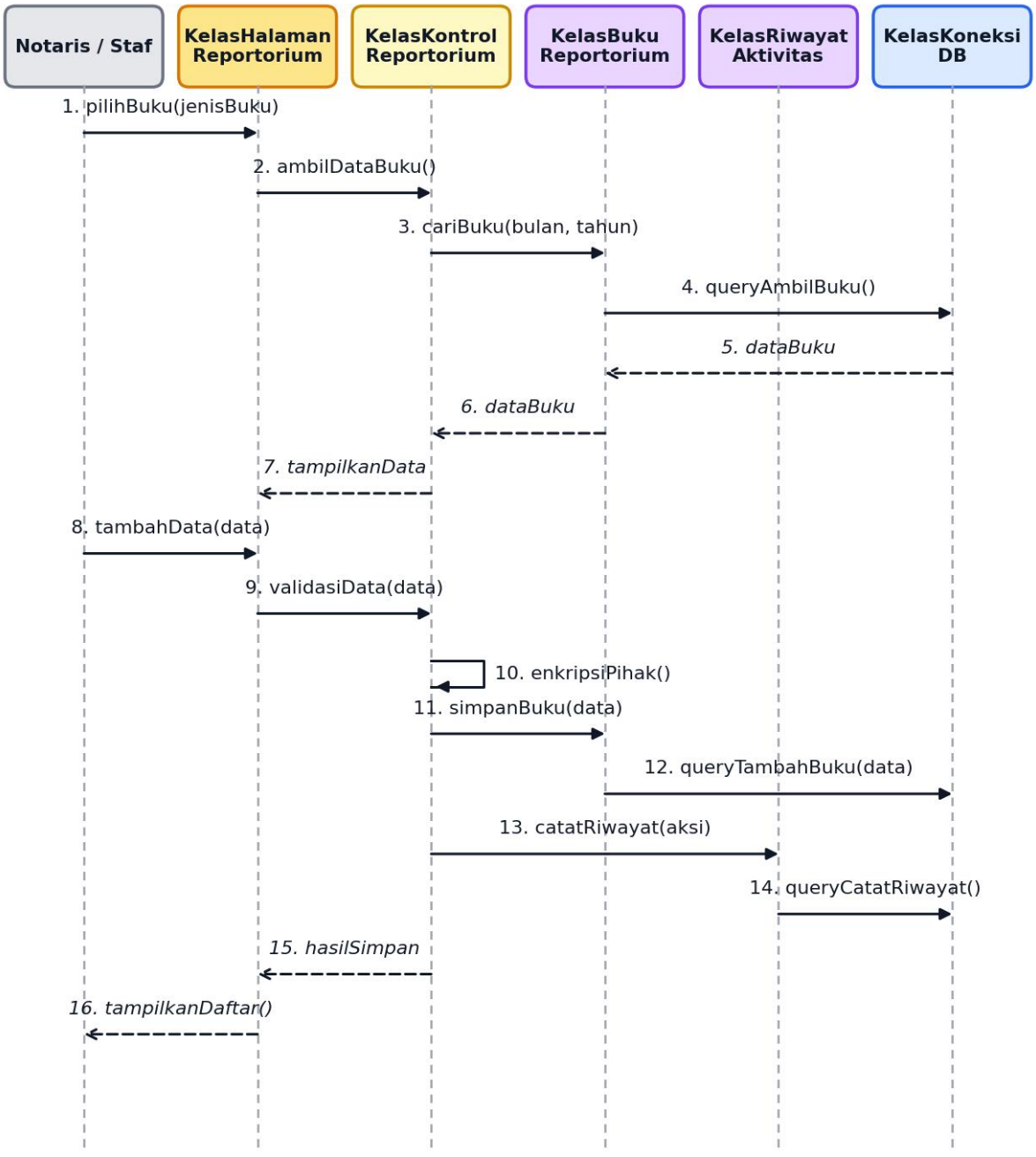
Gambar 14. SQ-04 - Sequence diagram Kelola Tim & Akses

5. SQ-05a Input Data Akta (Data Baru) (UC-05)

Tabel 30. SQ-05a - Kelas pada sequence diagram Input Data Akta (Data Baru)

Kelas	Jenis	Peran

KelasHalamanReportorium	Interface	Halaman buku reportorium: menerima input data buku dan pencatatan status NIHIL.
KelasKontrolReportorium	Control	Memvalidasi data, mengenkripsi data para pihak, dan menyimpan data buku serta status NIHIL.
KelasBukuReportorium	Entity	Data buku reportorium beserta status NIHIL.
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

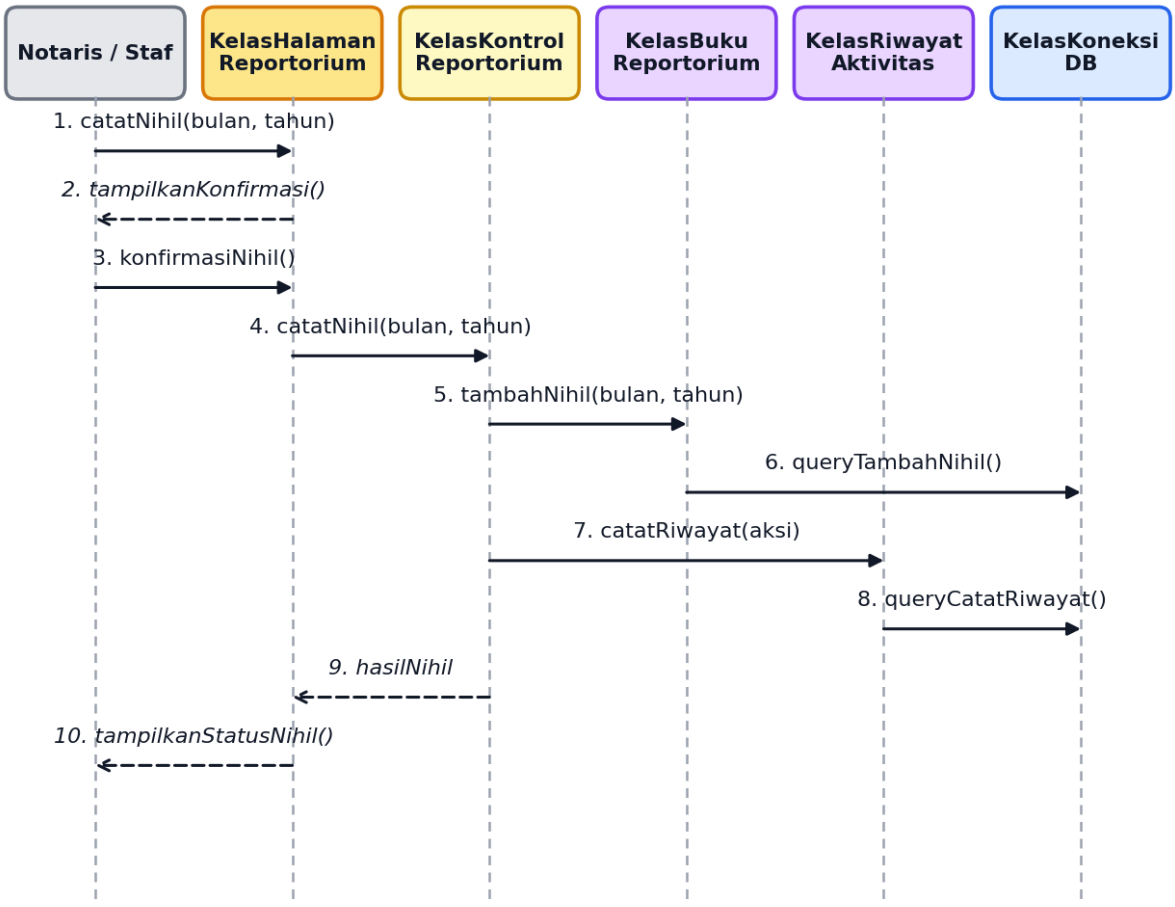


Gambar 15. SQ-05a - Sequence diagram Input Data Akta (Data Baru)

6. SQ-05b Input Data Akta (Status NIHIL) (UC-05)

Tabel 31. SQ-05b - Kelas pada sequence diagram Input Data Akta (Status NIHIL)

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanReportorium	Interface	Halaman buku reportorium: menerima input data buku dan pencatatan status NIHIL.
KelasKontrolReportorium	Control	Memvalidasi data, mengenkripsi data para pihak, dan menyimpan data buku serta status NIHIL.
KelasBukuReportorium	Entity	Data buku reportorium beserta status NIHIL.
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

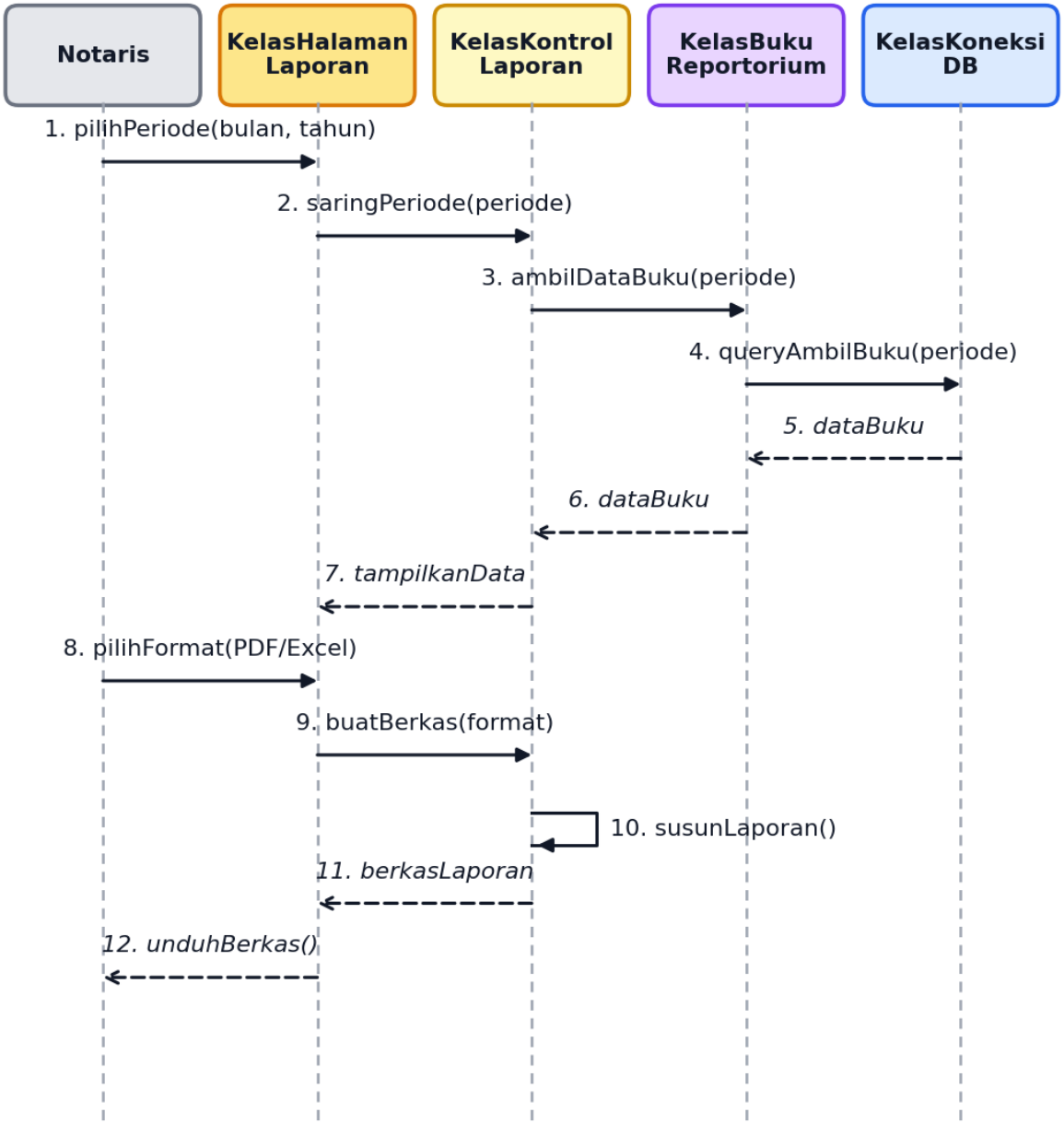


Gambar 16. SQ-05b - Sequence diagram Input Data Akta (Status NIHIL)

7. SQ-06 Export & Cetak (UC-06)

Tabel 32. SQ-06 - Kelas pada sequence diagram Export & Cetak

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanLaporan	Interface	Halaman laporan: memilih periode dan format ekspor serta menandai verifikasi.
KelasKontrolLaporan	Control	Menyaring periode, membuat berkas ekspor, dan memproses verifikasi rekapitulasi.
KelasBukuReportorium	Entity	Data buku reportorium beserta status NIHIL.
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

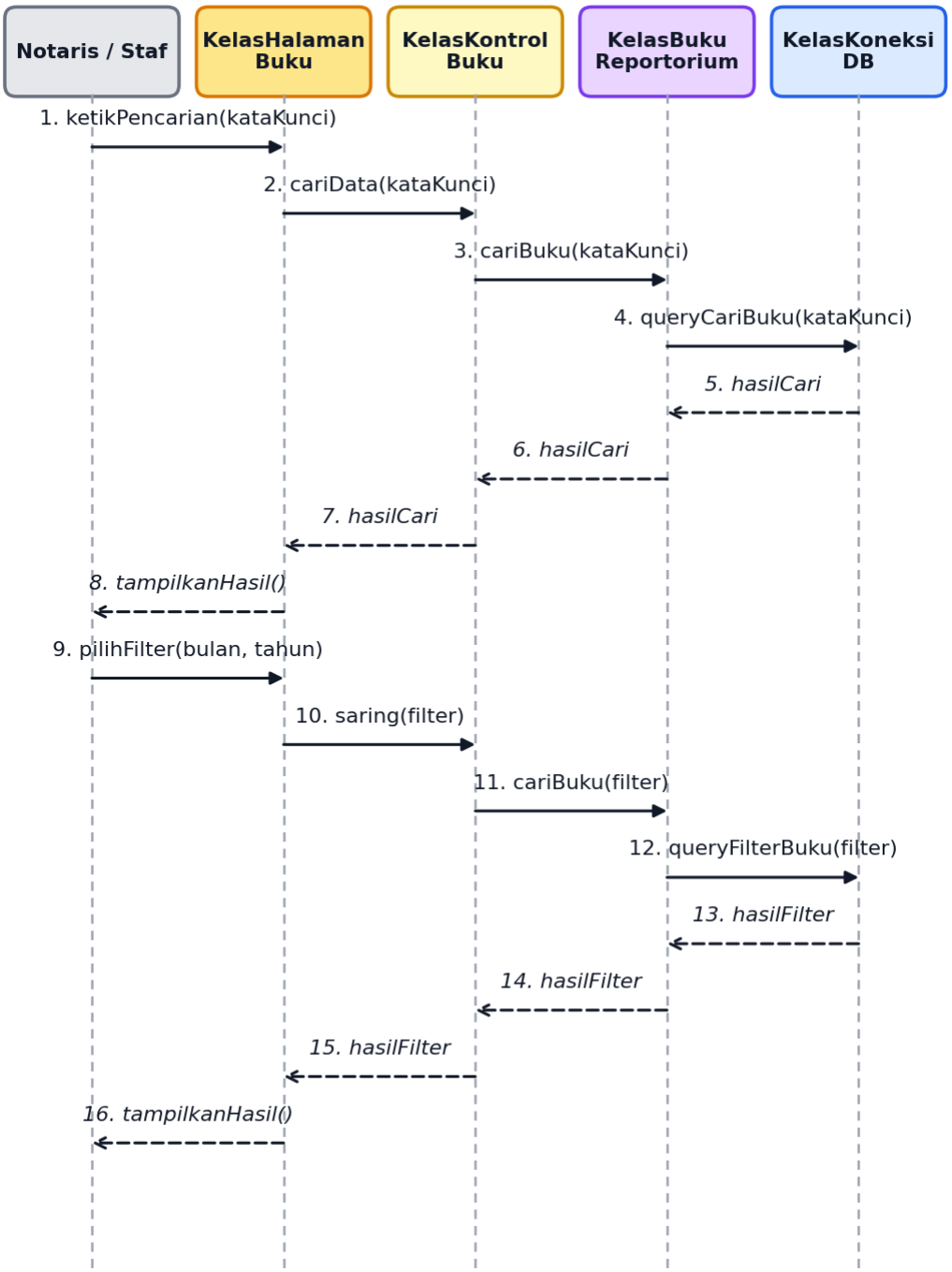


Gambar 17. SQ-06 - Sequence diagram Export & Cetak

8. SQ-07 Pencarian Berkas (UC-07)

Tabel 33. SQ-07 - Kelas pada sequence diagram Pencarian Berkas

Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanBuku	Interface	Halaman buku: menampilkan data buku, menerima perubahan data, pencarian, dan filter.
KelasKontrolBuku	Control	Memeriksa izin akses, mengambil dan menyimpan data buku, serta pencarian dan filter.
KelasBukuReportorium	Entity	Data buku reportorium beserta status NIHIL.
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.



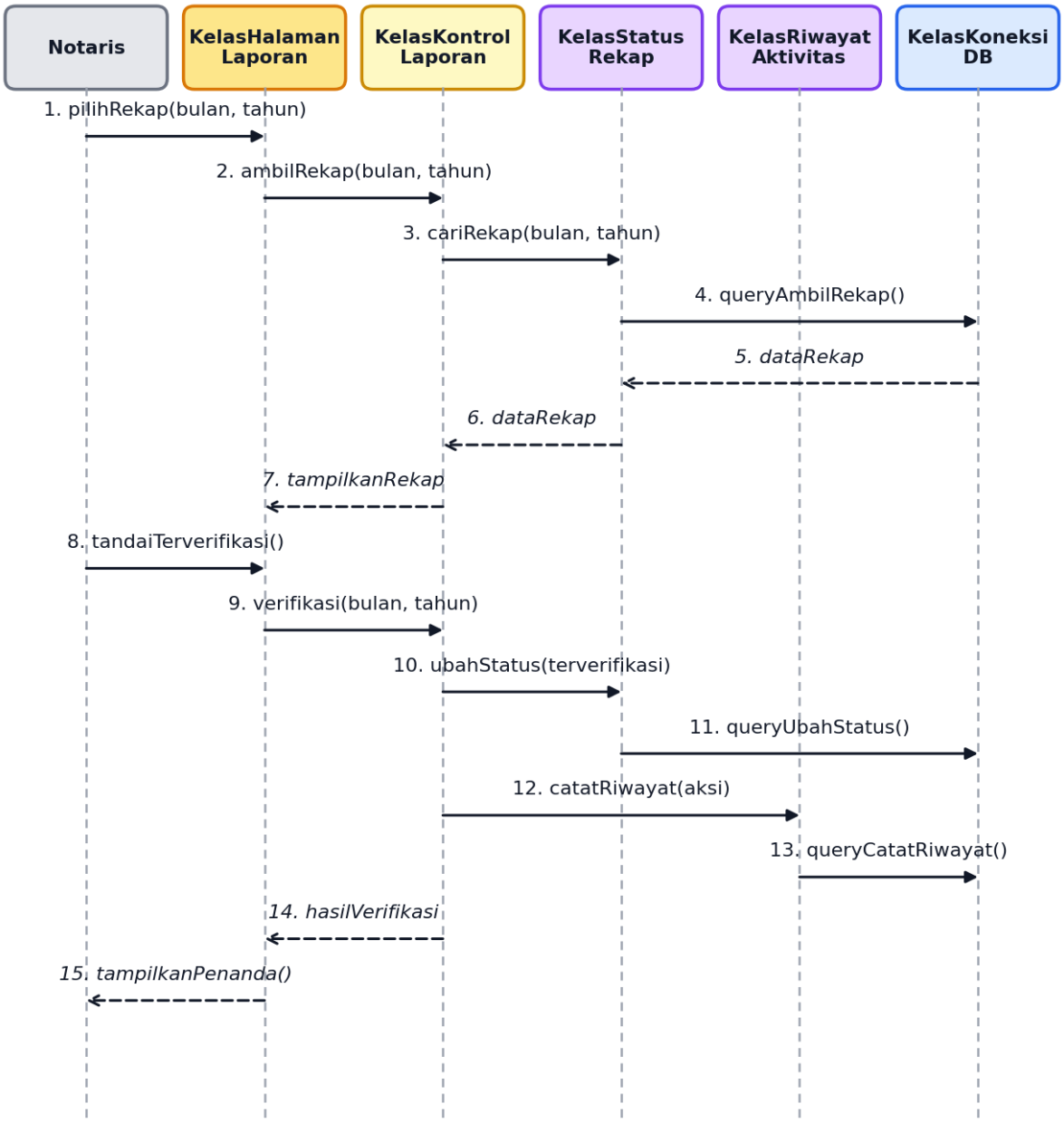
Gambar 18. SQ-07 - Sequence diagram Pencarian Berkas

9. SQ-08 Verifikasi Laporan (UC-08)

Tabel 34. SQ-08 - Kelas pada sequence diagram Verifikasi Laporan

Kelas	Jenis	Peran

KelasHalamanLaporan	Interface	Halaman laporan: memilih periode dan format ekspor serta menandai verifikasi.
KelasKontrolLaporan	Control	Menyaring periode, membuat berkas ekspor, dan memproses verifikasi rekapitulasi.
KelasStatusRekap	Entity	Status verifikasi rekapitulasi bulanan.
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.

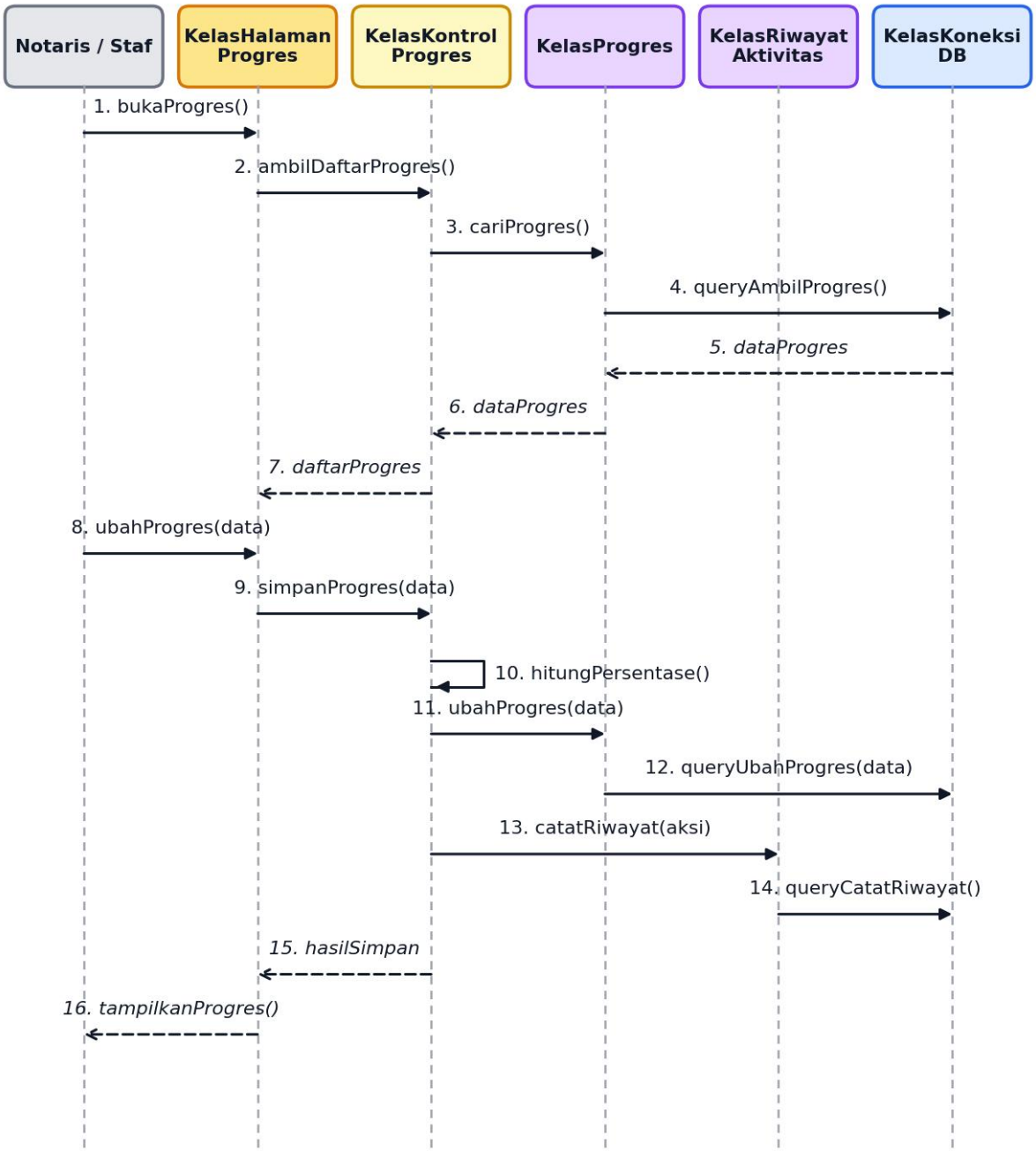


Gambar 19. SQ-08 - Sequence diagram Verifikasi Laporan

10. SQ-09 Update Progres (UC-09)

Tabel 35. SQ-09 - Kelas pada sequence diagram Update Progres

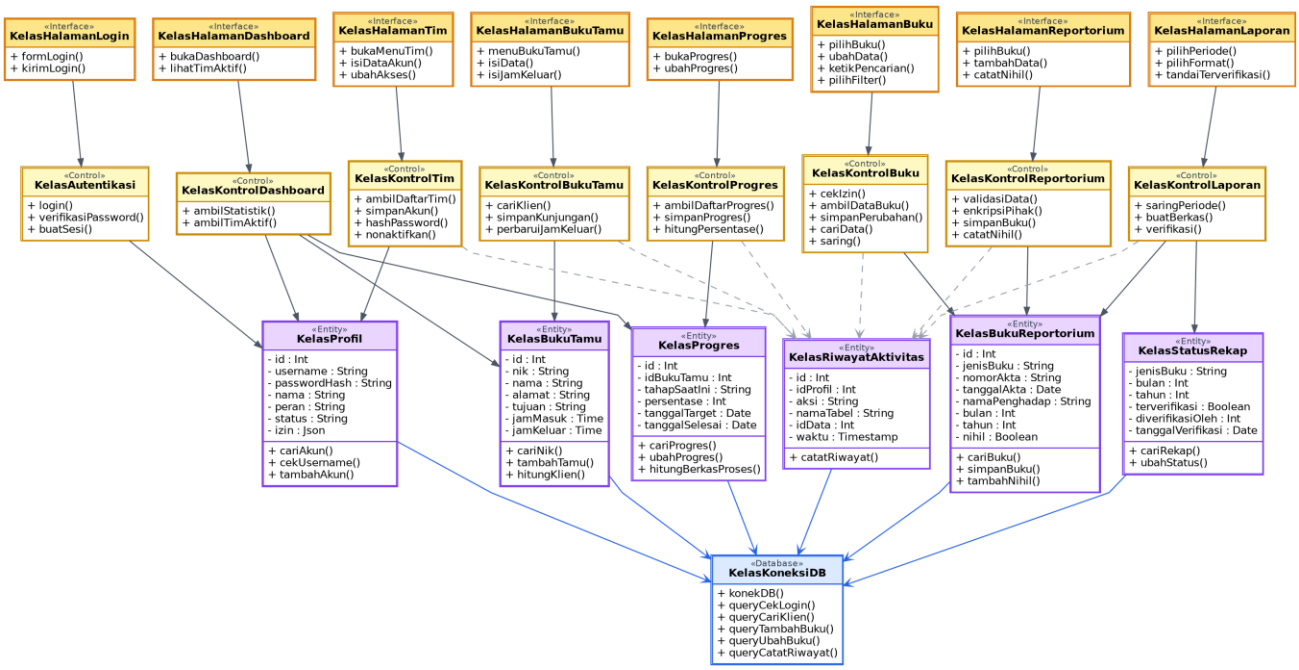
Kelas	Jenis	Peran
KelasHalamanProgres	Interface	Halaman progres pekerjaan: menampilkan dan memperbarui progres berkas.
KelasKontrolProgres	Control	Menghitung persentase dan menyimpan progres pekerjaan.
KelasProgres	Entity	Data progres pekerjaan berkas klien.
KelasRiwayatAktivitas	Entity	Catatan riwayat aktivitas pengguna (audit trail).
KelasKoneksiDB	Database	Penghubung ke basis data PostgreSQL.



Gambar 20. SQ-09 - Sequence diagram Update Progres

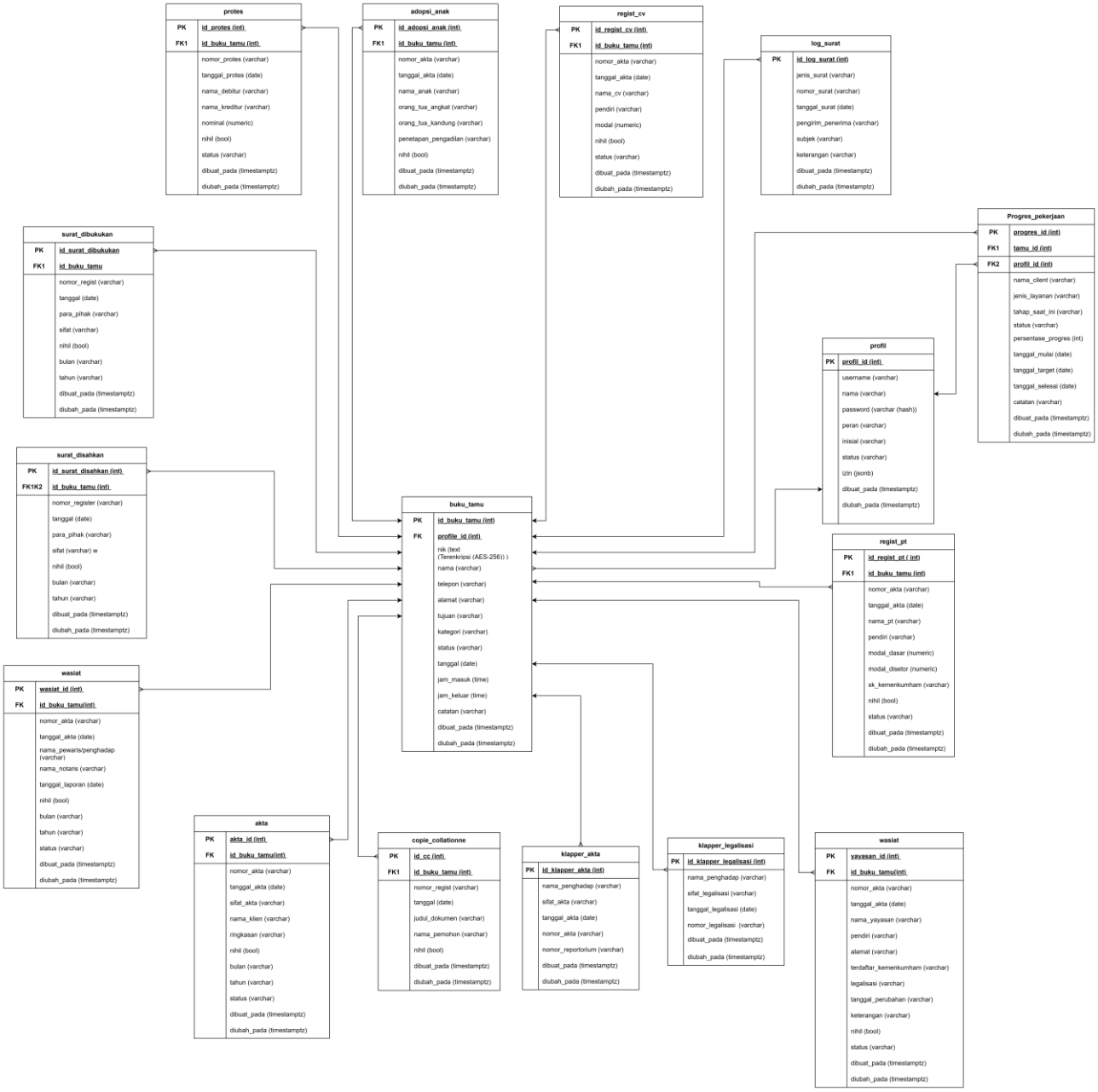
5.1.3. Class Diagram

Class diagram disusun dari kelas-kelas pada sequence diagram. Terdapat delapan kelas Interface, delapan kelas Control, dan enam kelas Entity. Setiap halaman (Interface) memanggil kelas Control, kelas Control memakai kelas Entity, dan kelas Entity mengakses database melalui KelasKoneksiDB. Tanda + pada nama method berarti method tersebut dapat dipanggil oleh kelas lain, sedangkan tanda - pada atribut berarti atribut tersebut hanya dipakai di dalam kelas itu sendiri.



Gambar 21. Class diagram sistem KANOT

5.2 Desain Database



Gambar 22. Rancangan Database

1. Tabel Buku Tamu

Tabel 36. Tabel Buku Tamu

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang Char	Keterangan
1	Id buku tamu	Int		PK
2	Id profil	Int		FK (profil)
3	Nik	Text (Terenkripsi (AES-256))		
4	Nama	Varchar	150	
5	Telepon	Varchar	20	

6	Alamat	Varchar	150	
7	Tujuan	Varchar	150	
8	Kategori	Varchar	150	
9	Status	Varchar	150	
10	Tanggal	Date		
11	Jam masuk	Time		
12	Jam keluar	Time		
13	Catatan	Varchar	150	

2. Tabel Profil

Tabel 37. Tabel Profil

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang Char	Keterangan
1	Id profil	Int		PK
2	Username	Varchar	50	
3	Password	Varchar (hash)	255	
4	Nama	Varchar	150	
5	Peran	Varchar	50	
6	Inisial	Varchar	10	
7	Status	Varchar	50	
8	Izin	jsonb		
9	Dibuat pada	Timestamptz		
10	Diubah pada	Timestamptz		

3. Tabel Progres Pekerjaan

Tabel 38. Tabel Progres Pekerjaan

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang Char	Keterangan
1	Progres id	Int		PK
2	Buku tamu id	Int		FK
3	Profil id	Int		FK
4	Nama client	Var	150	
5	Jenis layanan	Var	100	
6	Tahap saat ini	Var	100	
7	Status	Var	50	
8	Persentase progres	Int		
9	Tanggal mulai	Date		
10	Tanggal target	Date		
11	Tanggal selesai	Date		
12	Catatan	Varchar	255	
13	Dibuat pada	Timestamptz		
14	Diubah pada	Timestamptz		

4. Tabel Protes

Tabel 39. Tabel Protes

No	Nama Kolom	Tipe Data	Panjang Char	Keterangan
1	Id protes	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor protes	Var	50	
4	Tanggal protes	Date		
5	Nama debitur	Var	150	
6	Nama kreditur	Var	150	
7	Nominal	Num	15	
8	Nihil	Bool		
9	Status	Var	50	
10	Dibuat pada	Timestamptz		
11	Diubah pada	Timestamptz		

5. Tabel adopsi anak

Tabel 40. Tabel Adopsi Anak

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id adopsi anak	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Nama anak	Var	150	
6	Orang tua angkat	Var	150	
7	Orang tua kandung	Var	150	
8	Penetapan pengadilan	Var	150	
9	Nihil	Bool		
10	Dibuat pada	Timestamptz		
11	Diubah pada	Timestamptz		

6. Tabel Regist CV

Tabel 41. Tabel Regist CV

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id regist cv	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Nama cv	Var	150	
6	Pendiri	Var	150	
7	Modal	num	15	
8	Status	Var	50	

9	Nihil	Bool		
10	Dibuat pada	Timestamptz		
11	Diubah pada	Timestamptz		

7. Tabel regist pt

Tabel 42. Tabel Regist PT

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id regist pt	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Nama pt	Var	150	
6	Pendiri	Var	150	
7	Modal	num	15	
8	Modal di setor	Num	15	
9	Sk kemenkumham	Var	100	
10	Status	Var	50	
11	Nihil	Bool		
12	Dibuat pada	Timestamptz		
13	Diubah pada	Timestamptz		

8. Tabel Log surat

Tabel 43. Tabel Log Surat

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id log surat	Int		PK
2	Jenis surat	Int		
3	Nomor surat	Var	50	
4	Tanggal surat	Date		
5	Pengirim penerima	Var	150	
6	Subjek	Var	150	
7	Keterangan	Var	150	
8	Dibuat pada	Timestamptz		
9	Diubah pada	Timestamptz		

9. Tabel surat dibukukan

Tabel 44. Tabel Surat Dibukukan

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id surat dibukukan	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor regist	Var	50	
4	Tanggal	Date		

5	Para pihak	Var	150	
6	Sifat	Var	150	
7	Nihil	bool		
8	Bulan	Var	50	
9	Tahun	var	50	
10	Dibuat pada	Timestamptz		
11	Diubah pada	Timestamptz		

10. Tabel surat disahkan

Tabel 45. Tabel Surat Disahkan

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id surat disahkan	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor regist	Var	50	
4	Tanggal	Date		
5	Para pihak	Var	150	
6	Sifat	Var	150	
7	Nihil	bool		
8	Bulan	Var	50	
9	Tahun	var	50	
10	Dibuat pada	Timestamptz		
11	Diubah pada	Timestamptz		

11. Tabel wasiat

Tabel 46. Tabel Wasiat

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Wasiat id	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Nama pewaris/penghadap	Var	150	
6	Nama notaris	Var	150	
7	Tanggal laporan	Date		
8	Status	Var	50	
9	Bulan	Var	20	
10	tahun	Var	20	
11	Nihil	Bool		
12	Dibuat pada	Timestamptz		
13	Diubah pada	Timestamptz		

12. Tabel akta

Tabel 47. Tabel Akta

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Akta id	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Sifat akta	Var	150	
6	Nama klien	Var	150	
7	ringkasan	Var	255	
8	Status	Var	50	
9	Bulan	Var	20	
10	tahun	Var	20	
11	Nihil	Bool		
12	Dibuat pada	Timestamptz		
13	Diubah pada	Timestamptz		

13. Tabel copie collationne

Tabel 48. Tabel Copie Collationne

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id cc	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor regist	Var	50	
4	Tanggal	Date		
5	Judul dokumen	Var	150	
6	Nama pemohon	Var	150	
7	Nihil	bool		
8	Dibuat pada	Timestamptz		
9	Diubah pada	Timestamptz		

14. Tabel klapper akta

Tabel 49. Tabel Klapper Akta

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id klapper akta	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nama penghadap	Var	150	
4	Sifat akta	Var	50	
5	Tanggal akta	Date		
6	Nomor akta	Var	50	
7	Nomor reportorium	Var	150	
8	Dibuat pada	Timestamptz		
9	Diubah pada	Timestamptz		

15. Tabel klapper legalisasi

Tabel 50. Tabel Klapper Legalisasi

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id klapper legalisasi	Int		PK
2	Nama penghadap	var	150	
3	Sifat legalisasi	Var	50	
4	Tanggal legalisasi	Date		
5	Nomor legalisasi	Var	50	
6	Dibuat pada	Timestamptz		
7	Diubah pada	Timestamptz		

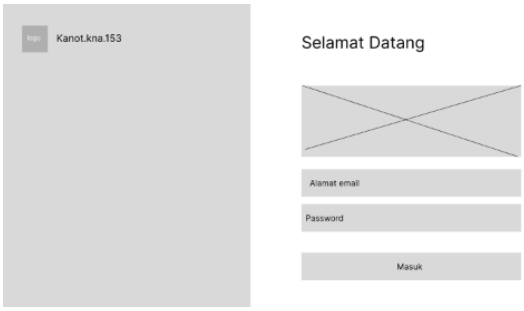
16. Tabel yayasan

Tabel 51. Tabel Yayasan

No	Nama kolom	Tipe data	Panjang char	Keterangan
1	Id yayasan	Int		PK
2	Id buku tamu	Int		FK
3	Nomor akta	Var	50	
4	Tanggal akta	Date		
5	Nama yayasan	Var	150	
6	Pendiri	Var	150	
7	Alamat	Var	255	
8	Terdaftar kemenkumham	Var	50	
9	Legalisasi	Var	20	
10	Tanggal perubahan	Var	20	
11	Keterangan	Var	255	
12	Status	Var	20	
13	Nihil	Bool		
14	Dibuat pada	Timestamptz		
15	Diubah pada	Timestamptz		

5.3 Desain Antarmuka (UI)

1. Login



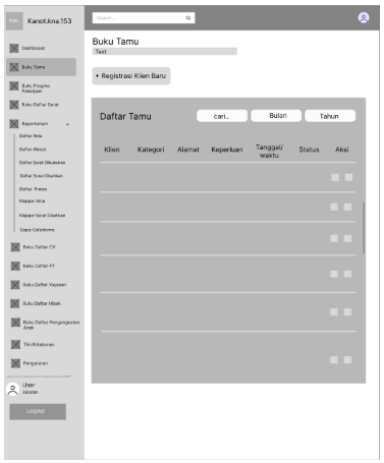
Gambar 23. Wireframe Login

2. Dashboard dan Buku Tamu
   a. Wireframe dashboard



Gambar 24. Wireframe Dashboard

   b. Wireframe buku tamu



Gambar 25. Wireframe Buku Tamu

   c. Wireframe buku tamu-registrasi klien



Gambar 26. Wireframe Buku Tamu – Registrasi Klien

d. Wireframe buku tamu-cari nama klien/tambahkan



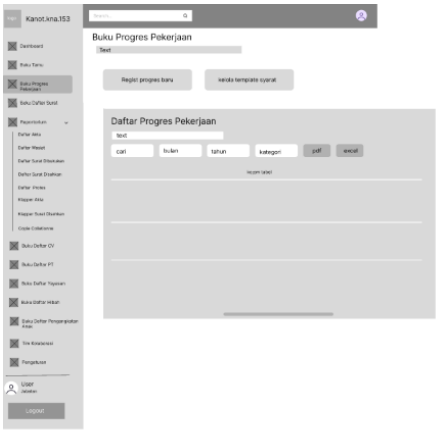
Gambar 27. Wireframe Buku Tamu – Cari Nama Klien dan Menambahkan

e. Wireframe buku tamu-tambahkan data klien



Gambar 28. Wireframe Buku Tamu – Tambah Data Klien

3. Buku Progres Pekerjaan
   a. Wireframe buku progres pekerjaan



Gambar 29. Wireframe Buku Progres Pekerjaan

b. Wireframe buku progres pekerjaan - regist projek baru



Gambar 30. Wireframe Buku Progres Pekerjaan – Regist Projek Baru

c. Wireframe buku progres pekerjaan - mengelola template persyaratan



Gambar 31. Wireframe Buku Progres Pekerjaan – Mengelola Template Persyaratan

4. Buku Daftar Surat
   a. Wireframe buku daftar surat -surat masuk



Gambar 32. Wireframe Buku Daftar Surat – Surat Masuk

b. Wireframe buku daftar surat - tambah surat masuk



Gambar 33. Wireframe Buku Daftar Surat – Tambah Surat Masuk

c. Wireframe buku daftar surat -surat keluar



Gambar 34. Wireframe Buku Daftar Surat – Surat Keluar

d. Wireframe buku daftar surat - tambah surat keluar



Gambar 35. Wireframe Buku Daftar Surat – Tambah Surat Keluar

5. Buku Reportorium - Daftar Akta
   a. Wireframe reportorium-buku daftar akta



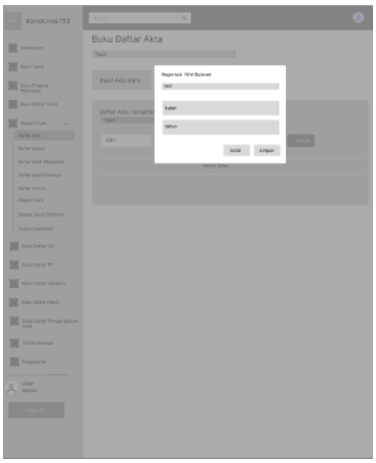
Gambar 36. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Akta

   b. Wireframe reportorium-regis daftar akta



Gambar 37. Wireframe Reportorium – Regis Daftar Akta

c. Wireframe reportorium-nihil



Gambar 38. Wireframe Reportorium - Nihil

6. Buku Reportorium - Daftar Wasiat
   a. Wireframe reportorium-buku daftar wasiat



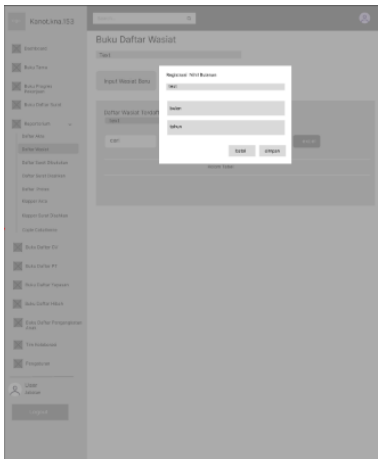
Gambar 39. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Wasiat

   b. Wireframe reportorium-regis daftar akta



Gambar 40. Wireframe Reportorium – Regis Daftar Akta

c. Wireframe reportorium-buku daftar wasiat



Gambar 41. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Wasiat

7. Buku Reportorium - Daftar Surat Dibukukan
   a. Wireframe reportorium-buku daftar surat dibukukan



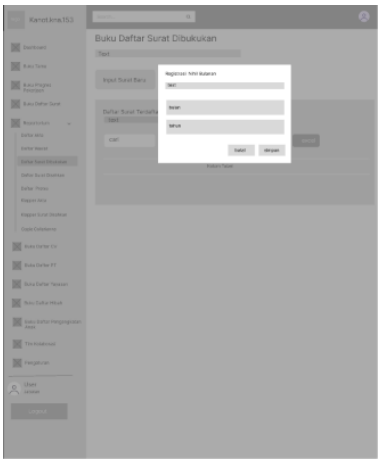
Gambar 42. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Surat Dibukukan

   b. Wireframe reportorium-regis daftar surat dibukukan



Gambar 43. Wireframe Reportorium – Regis Daftar Surat Dibukukan

c. Wireframe reportorium-buku daftar surat dibukukan



Gambar 44. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Surat Dibukukan

8. Buku Reportorium - Daftar Surat Disahkan
   a. Wireframe reportorium-buku daftar surat disahkan



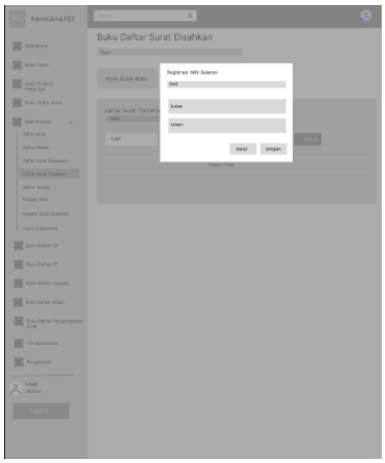
Gambar 45. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Surat Disahkan

   b. Wireframe reportorium-regis daftar surat dibukukan



Gambar 46. Wireframe Reportorium – Regis Daftar Surat Dibukukan

c. Wireframe reportorium-buku daftar surat disahkan



Gambar 47. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Surat Disahkan

9. Buku Reportorium - Daftar Protes
   a. Wireframe reportorium-buku daftar protes



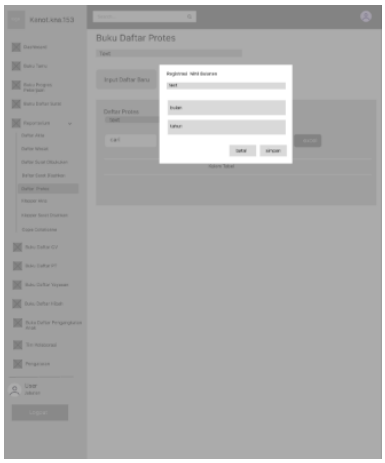
Gambar 48. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Protes

   b. Wireframe reportorium-regis daftar surat dibukukan



Gambar 49. Wireframe Reportorium – Regis Daftar Surat Dibukukan

c. Wireframe reportorium-buku daftar protes



Gambar 50. Wireframe Reportorium – Buku Daftar Protes

6. Pembagian Tugas Kelompok

Pada bagian ini dijelaskan pembagian peran serta tanggung jawab setiap anggota tim dalam proses pengembangan aplikasi KANOT (*Kantor Notaris*). Pembagian tugas bertujuan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan efisien. Setiap anggota tim diharapkan dapat berkontribusi secara aktif sesuai dengan peran yang telah disepakati bersama. Meskipun setiap anggota memiliki tanggung jawab utama masing-masing, seluruh anggota tim tetap bekerja sama secara kolaboratif selama siklus hidup pengembangan aplikasi.

Dalam proyek ini, tim pengembang terdiri dari tiga fungsi peran utama yang didistribusikan kepada dua anggota tim, yaitu Project Manager, Back-End Developer, dan Front-End Developer. Adapun perincian pembagian peran dan tanggung jawab anggota tim disajikan pada Tabel *Work Breakdown Structure* (WBS) berikut:

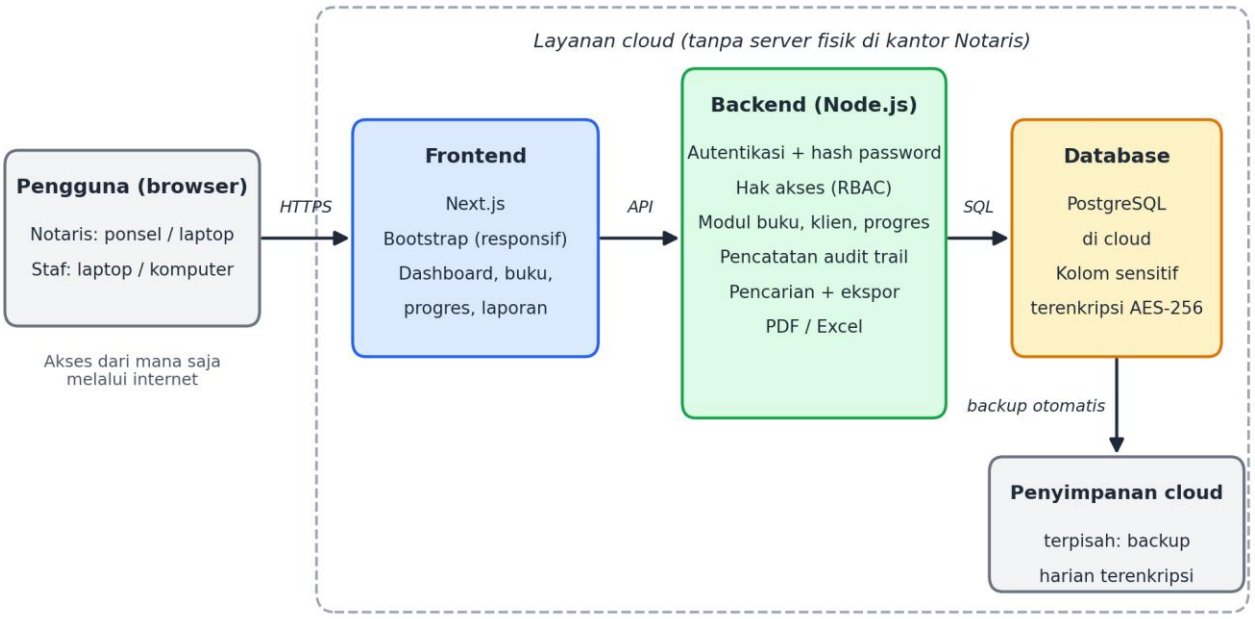
Tabel 52. Work Breakdown Structure (WBS)

No	Tahapan Proyek	Deskripsi Pekerjaan	Penanggung Jawab	Output yang Dihasilkan
1	Studi Literatur	Melakukan review minimal 3 artikel jurnal yang relevan dengan aplikasi yang akan dikembangkan	Project Manager (Aero Afril Drasando)	Ringkasan artikel dan analisis jurnal
2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi permasalahan serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem	Project Manager (Aero Afril Drasando)	Dokumen analisis kebutuhan
3	Perancangan Sistem	Menyusun arsitektur sistem dan alur kerja aplikasi	Project Manager (Aero Afril Drasando)	Diagram arsitektur sistem

4	Desain Database	Merancang struktur data dan hubungan antar data	Semua Anggota	Diagram ERD / desain data
5	Desain Antarmuka	Merancang tampilan aplikasi (*wireframe* atau *mockup*)	Front-End Developer (Patricia Wida Hadinata Ningrum)	Desain UI
6	Implementasi Frontend	Mengembangkan tampilan aplikasi dan interaksi pengguna	Front-End Developer (Patricia Wida Hadinata Ningrum)	Modul antarmuka aplikasi
7	Implementasi Backend	Mengembangkan logika sistem dan pengolahan data	Back-End Developer (Aero Afril Drasando)	Modul logika aplikasi
8	Integrasi Sistem	Menghubungkan *frontend* dan *backend* agar sistem dapat berjalan secara utuh	Project Manager (Aero Afril Drasando)	Sistem terintegrasi
9	Pengujian Sistem	Menguji fungsi aplikasi dan memastikan sistem berjalan dengan baik	Semua Anggota	Laporan pengujian
10	Dokumentasi Proyek	Menyusun dokumentasi penggunaan dan pengembangan aplikasi	Project Manager (Aero Afril Drasando)	Dokumentasi proyek
11	Deployment Sistem	Menyiapkan aplikasi agar dapat dijalankan atau didemonstrasikan	Back-End Developer (Aero Afril Drasando)	Aplikasi siap digunakan
12	Presentasi Proyek	Menjelaskan hasil pengembangan aplikasi kepada dosen	Semua Anggota	Presentasi proyek

7. Rencana Pengembangan Proyek

Pada bagian ini dijelaskan rencana tahapan pengerjaan proyek yang dilakukan selama proses pengembangan aplikasi KANOT. Rencana pengembangan proyek bertujuan untuk menggambarkan urutan aktivitas yang dikerjakan oleh tim mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Dengan adanya rencana pengembangan yang terstruktur, tim dapat mengatur waktu pengerjaan setiap tahapan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Berikut adalah rencana proyeknya.



Gambar 51. Rencana Proyek

Adapun target rincian tahapan kegiatan beserta estimasi waktu pengerjaan, aktivitas utama, dan penanggung jawab disajikan pada Tabel Rencana Pengembangan Proyek berikut:

Tabel 53. Rencana Pengembangan Proyek

Minggu	Tahapan Utama	Fokus Aktivitas Teknis & Target Luaran	Penanggung Jawab
Minggu 1	Perancangan Sistem	Aero: finalisasi analisis kebutuhan (KF dan KNF), use case, skenario, sequence dan class diagram, serta rancangan database (ERD dan kamus data) Patricia: tinjauan pustaka, activity diagram, dan penyusunan laporan sesuai template Target dokumen perancangan (laporan KANOT) lengkap	Semua Anggota
Minggu 2	Database, Wireframe, dan Prototipe Frontend	Aero: pembuatan database PostgreSQL (migrasi semua tabel sesuai rancangan), setup repositori dan struktur backend Node.js Patricia: wireframe final semua halaman, setup Next.js dan Bootstrap, serta prototipe frontend (tampilan awal, style belum dipoles)	Backend: Aero Frontend: Patricia

		Target: database terbentuk dan prototipe halaman bisa dibuka	
Minggu 3	Penyelesaian Frontend dan Backend Dasar	Patricia: menyelesaikan frontend semua halaman sampai tampilan akhir (style final dan responsif): login, dashboard, buku tamu, progres, surat, buku reportorium, klapper, kelola tim, dan laporan Aero: backend dasar (koneksi ke database dan endpoint awal), belum penuh Target: seluruh halaman frontend selesai dengan data contoh; penyempurnaan style dilanjutkan di Minggu 4	Backend: Aero Frontend: Patricia
Minggu 4	Pengembangan Backend Lanjutan dan Integrasi	Aero: login dengan username dan password (hash), pembatasan hak akses Notaris dan Staf (RBAC), serta API buku tamu (auto-fill klien), progres pekerjaan (persentase, PIC, templat syarat), dan surat masuk/keluar Patricia: menyambungkan frontend ke API (mengganti data contoh dengan data asli) dan merapikan tampilan yang menyesuaikan Target: login, dashboard, buku tamu, progress, dan surat sudah memakai data asli	Backend: Aero Frontend: Patricia
Minggu 5	Pengembangan Fitur Proposal dan Keamanan	Aero: API enam buku pokok (Daftar Akta, Wasiat, Waarmerking, Legalisasi, Protes, Salinan), klapper otomatis A–Z, buku registrasi (PT, CV, Yayasan, Hibah, Pengangkatan Anak), status NIHIL bulanan, pencarian dan filter, ekspor PDF dan Excel, verifikasi rekapitulasi bulanan. Dari sisi keamanan: enkripsi AES-256 (NIK dan data para pihak) dan audit trail otomatis Patricia: menyambungkan frontend untuk semua fitur di atas, termasuk tampilan riwayat aktivitas Target: seluruh fitur yang dijanjikan di proposal sudah berfungsi	Backend: Aero Frontend: Patricia
Minggu 6	Pengujian Tahap 1	Bersama: Black Box Testing semua fitur, uji hak akses Notaris dan Staf, uji keamanan dasar (SQL Injection dan XSS), serta uji kecepatan pencarian (target kurang dari 2 detik)	Semua Anggota

		Aero: memperbaiki bug backend dan keamanan. Patricia: memperbaiki bug tampilan dan mencatat hasil uji Target: daftar hasil uji dan bug yang ditemukan	
Minggu 7	Pengujian Tahap 2 dan UAT	Bersama: uji ulang setelah perbaikan dan User Acceptance Testing (kuesioner kepuasan pengguna) Aero: konfigurasi HTTPS dan backup otomatis harian terenkripsi. Patricia: menyusun dan menyebarkan kuesioner serta merekap hasilnya Target: bug utama tertutup dan hasil UAT tercatat	Semua Anggota
Minggu 8	Deployment dan Penyelesaian	Aero: deployment aplikasi ke cloud dan memastikan backup berjalan Patricia: finalisasi dokumentasi dan bahan demo Bersama: laporan akhir dan persiapan presentasi Target: aplikasi berjalan di cloud, dokumentasi final, dan siap didemokan	Semua Anggota

8. Daftar Pustaka

Al Qorni, W., & Assyahri, W. (2024). Sistem Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pariwisata Bengkulu Utara. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora (Isora)*, *2*(2), 223–232. https://isora.tpublishing.org/index.php/isora/article/view/49

Idrus, I. A., & Zakiyah, U. (2022). Inovasi Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan Warga Berbasis Infomasi Elektronik Pada Aplikasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. *Journal of Political Issues*, *3*(2), 77–85. https://doi.org/https://doi.org/10.33019/jpi.v3i2.69

Ismael, M. S., Wijaya, A., & Hudawi, A. A. (2026). APLIKASI ADMINISTRASI DAN MONITORING PERIZINAN SANTRI PONDOK PESANTREN MAMBAUL ULUM BERBASIS WEB DAN QRCODE. *Jurnal Advance Research Informatika*, *4*(2), 135–143. https://doi.org/https://doi.org/10.24929/jars.v4i2.4560

Rahayuningsih, P. A., Purwaningtias, D., & Myne, L. K. M. (2021). PERANCANGAN SISTEM MONITORING PERSEDIAAN BAHAN BAKAR OPERASIONAL KEBUN PADA PT. PUTRA SARI LESTARI SITE

MENTAWA ESTATE KETAPANG. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, *5*(1), 47–57. https://repository.bsi.ac.id/repo/files/295009/challenge/Jurnal-Kaputama.pdf

Rahmania, L., Afriansyah, R., & Sulistyo, E. (2026). Sistem Pengelolaan Magang Berbasis Android dengan Metode Prototype untuk Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Monitoring Magang Mahasiswa. *Jurnal Tekno Insentif*, *20*(1), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jti.v20i1.2088

Ramadhan, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Monitoring Anggaran Keuangan Berbasis Web pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri. *Applied Information Systems and Management (AISM)*, *2*(1), 5–10. https://www.academia.edu/download/98962758/8537.pdf